

Economía Laboral

Clase 8

Capital humano: restricciones de crédito,
señalización y tópicos
2020

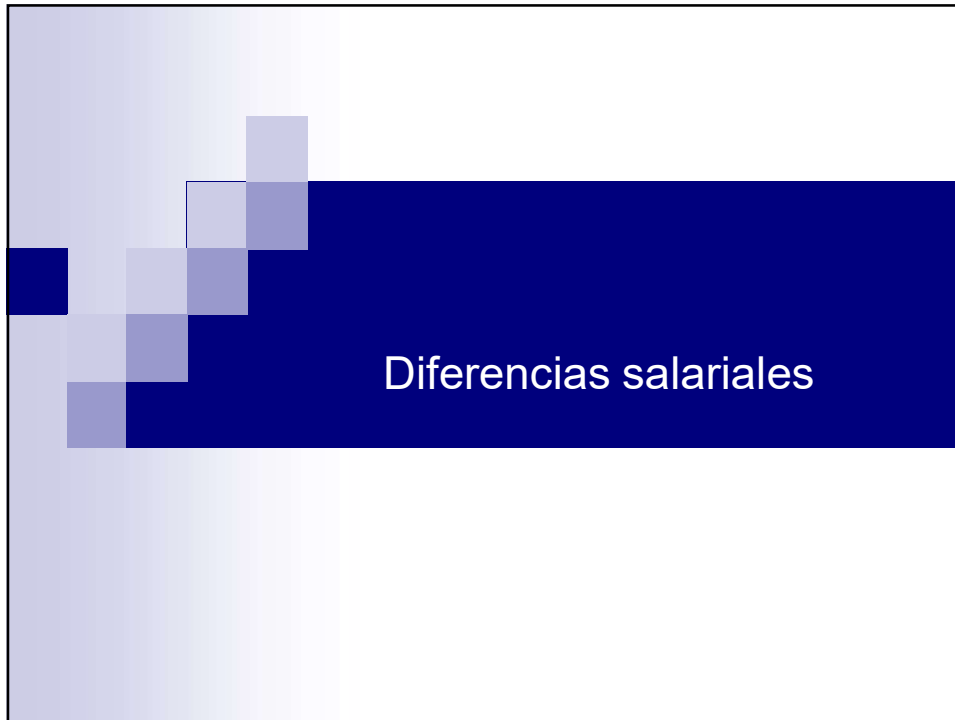
Guillermo Cruces

1

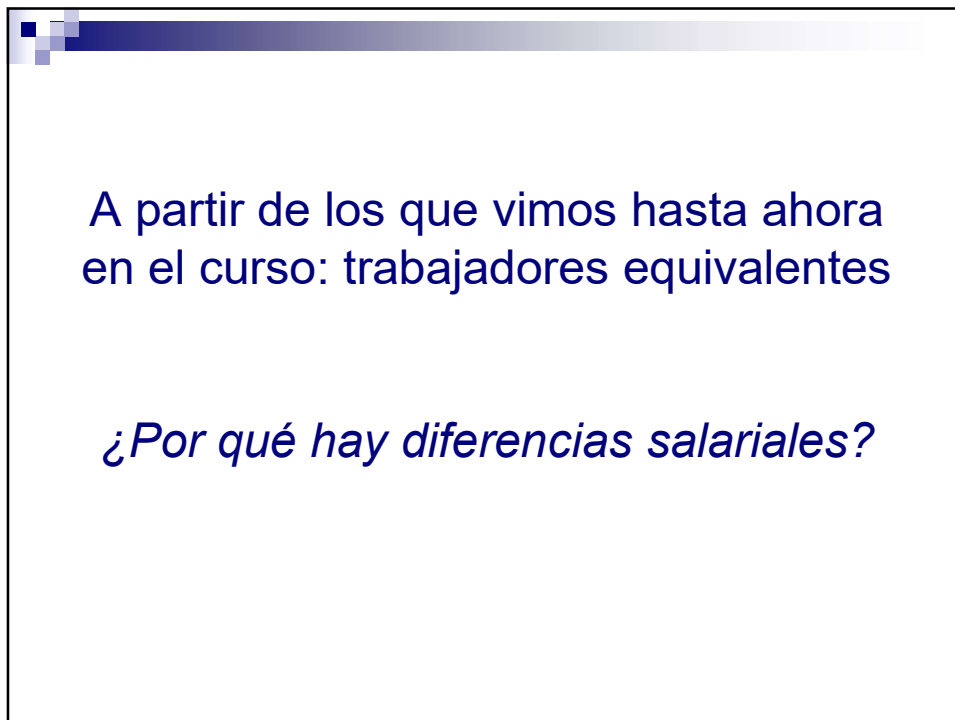
Esta semana y la próxima en una diapositiva

- Libros: ES Cap. 9, Borjas Cap. 7 (apenas unas palabras de los Cap. ES 8 y Borjas 6)
- ¿Por qué hay salarios diferentes?
- Diferenciales salariales compensatorios
- Educación: modelo de acumulación de capital humano
- Retornos a la educación
 - Habilidad y otros sesgos
 - Calidad y retornos sociales
- Educación y señalización
- Retornos a la experiencia
- Capacitación en el trabajo

2



3



4

Diferencias salariales

- ¿Por qué hay diferencias salariales?
 1. Diferentes mercados geográficos
 2. Diferentes industrias: salarios de eficiencia
 3. Discriminación
 4. “Suerte”
 5. Compensación de diferencias salariales

5

¿Qué tienen en común estas explicaciones?

6

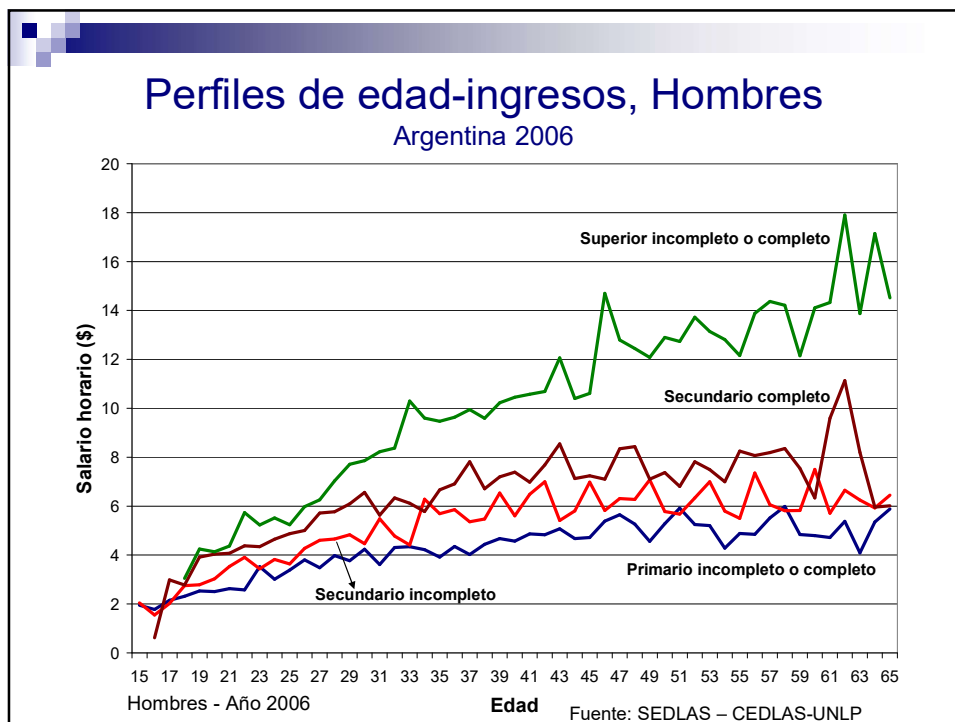
Diferencias salariales

- Las explicaciones que vimos hasta ahora
 - Tienen que ver fundamentalmente con características del empleo, del mercado o del empleador (o no son manipulables por el trabajador)

7

Capital humano más allá de la
educación formal

8



9

Capital humano: educación y experiencia

- **Propiedades importantes de los perfiles de edad-ingresos:**
 - Los trabajadores más educados ganan más que los menos educados
 - Los ingresos se incrementan a lo largo del tiempo a una tasa decreciente
 - Los perfiles divergen en el tiempo – los ingresos aumentan más rápidamente para trabajadores más educados
- **La adquisición de capital humano no cesa el día que terminan la escuela o la universidad.**

10

“On-the-job training”

- Los trabajadores aumentan su stock de HK mediante la capacitación en el trabajo después de su inversión en educación.
 - Más claro: oficios
 - Más difuso: aprender a trabajar e interactuar

11

“On-the-job training”

- Dos tipos de capacitación:
 - General: útil en cualquier empresa una vez que se adquiere (dactilografía)
 - Específica: sólo útil en la empresa en la que se adquiere (operar una máquina en particular)
 - Toda capacitación tiene un poco de ambas
- Las empresas sólo proveerán capacitación general si no tienen que pagar los costos.

12

Perfiles de edad-ingreso y OJT

- Las inversiones en capital humano son más beneficiosas en cuanto más temprano se realicen.
- La función de ingresos de Mincer:
$$\text{Log}(w) = a*s + b*t - c*t^2 + \text{otras variables}$$
- La “edad de sobrepaso” es t^* e indica el momento en que el trabajador reduce su adquisición de capital humano para recolectar los retornos a su inversión
- De esta manera, “sobrepasa” los ingresos de los que no invirtieron.

13

La interpretación de Mincer

- El retorno a la experiencia es retorno al capital humano en general
- La productividad aumenta con la experiencia, por lo que también aumentan los salarios
- La productividad aumenta con la experiencia por:
 - “Learning-by-doing”
 - Inversión en capacitación
- Los ingresos de los trabajadores más viejos declinan por:
 - Depreciación del capital humano
 - Menos valioso reemplazarlo
- Cuánto es experiencia general y cuánto específico del puesto...

14

¿Cómo podemos distinguir entre ambos?

15

Trabajadores desplazados y capital humano específico
(e.g. Jacobson, LaLonde, Sullivan, AER 93)

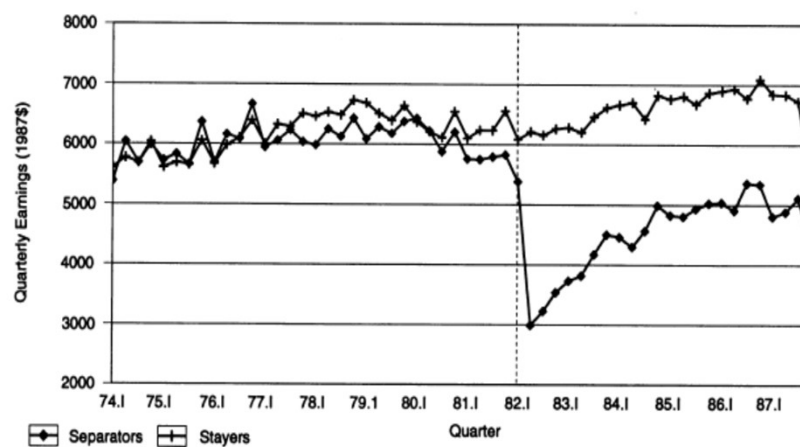
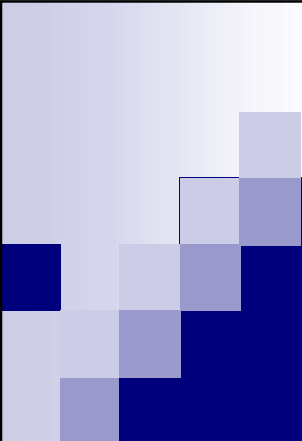


FIGURE 1. QUARTERLY EARNINGS (1987 DOLLARS) OF HIGH-ATTACHMENT WORKERS SEPARATING IN QUARTER 1982:1 AND WORKERS STAYING THROUGH QUARTER 1986:4

16



Capital humano y educación: restricciones de crédito

17



Características de los trabajadores

- Los trabajadores llevan al mercado de trabajo un conjunto único compuesto de:
 - Habilidades innatas
 - Habilidades adquiridas (calidad de escuela, etc.)
 - Motivación
 - Experiencia laboral y “vital”
 - Carácter (“docilidad”, trabajo en grupo, etc.)

18

Capital humano

- Mucho más que años de educación:
 - El “capital humano” es una suma difusa de características
 - Es el acervo de conocimiento que el trabajador tiene (innato o adquirido) que contribuye a su “productividad”.
- Los trabajadores pueden aumentar su “stock” de capital humano a lo largo de sus vidas a través de experiencia capacitación...
- ¿Realmente?

19

Un poco más formal

- En equilibrio, esto debe ser cero (indiferencia), lo cual implica:

$$w(1)\frac{1}{r} = w(0) \left(\frac{1+r}{r} \right)$$

$$\frac{w(1)}{w(0)} = (1+r),$$

$$\ln w(1) - \ln w(0) = \ln(1+r) \approx r.$$

- El beneficio de un año de educación debe ser cercano a la tasa de interés (medición de retornos a la educación más adelante).
- El ingreso de las familias o la dotación no tienen ninguna influencia en esta decisión

20

Predicciones del modelo simple de inversión en capital humano

1. Los individuos con más años de educación son más productivos.
2. Los individuos con más años de educación reciben salarios más altos.
3. La tasa de retorno a la educación debe ser cercana a la tasa de interés/
4. Los individuos se educarán a edad temprana.

21

¿Qué supuesto fuerte está detrás de esta explicación esquemática?

22

Separación

$$w(1) \frac{1}{r} = w(0) \left(\frac{1+r}{r} \right)$$

$$\frac{w(1)}{w(0)} = (1+r),$$

$$\ln w(1) - \ln w(0) = \ln(1+r) \approx r.$$

- El ingreso de las familias o la dotación no tienen ninguna influencia en esta decisión.
- Con mercados de capitales perfectos, decisiones de consumo e inversión independientes.
- ¿Realista?

23

Inversión en educación y restricciones de crédito

- El “modelo” anterior supone mercados de capitales perfectos.
- Pero: problemas de información, mercados incompletos, etc.
- Principal consecuencia: la decisión de educación no depende del ingreso del individuo o su familia.
- Restricciones de crédito:
 - Menos personas elegirán (o podrán elegir) educarse
 - La inversión en educación dependerá del nivel de ingreso (correlación padres / hijos, menos movilidad)

24

Inversión en educación y restricciones de crédito

- La economía dura dos períodos.
- En el primer período un individuo (padre) trabaja, consume c_i , ahorra s_i , decide si enviar a su hijo al colegio ($e_i = 1$) o no enviarlo ($e_i = 0$), y luego muere al final del período.
- Su utilidad depende de su consumo c_i y del consumo de su descendencia $\hat{c}_i$: $U(c_i, \hat{c}_i) = \ln(c_i) + \ln(\hat{c}_i)$

25

Inversión en educación y restricciones de crédito

- El costo de la educación θ_i varia entre individuos.
- En el segundo período los individuos que recibieron educación gozaran de un salario w_s , y los no entrenados recibirán un salario w_u .
- y_i es el ingreso de un padre.
- Los padres pueden tomar prestado a la tasa de retorno del ahorro, r , exógena.

26

Inversión en educación y restricciones de crédito

- Restricción presupuestaria y maximización:
- El padre maximiza $U(c_i, \hat{c}_i) = \ln(c_i) + \ln(\hat{c}_i)$ sujeto a

$$c_i + \frac{\hat{c}_i}{1+r} \leq \frac{w_u}{1+r} + e_i \frac{w_s - w_u}{1+r} + y_i - e_i \theta_i$$
- El padre educará a su hijo si es la decisión que garantiza mayor riqueza a valor presente: $\theta_i \leq \frac{w_s - w_u}{1+r}$
- Separación: en ausencia de fricciones en el mercado de crédito las decisiones de inversión son independientes de las preferencias.

27

Inversión en educación y restricciones de crédito

- Fricciones en el mercado de crédito. La más simple: los individuos no pueden endeudarse.
- El padre maximiza la función de utilidad $U(c_i, \hat{c}_i) = \ln(c_i) + \ln(\hat{c}_i)$, sujeto a las siguientes restricciones (presupuestaria y de endeudamiento):

$$c_i \leq y_i - e_i \theta_i - s_i$$

$$s_i \geq 0$$

$$\hat{c}_i \leq w_u + e_i(w_s - w_u) + (1+r)s_i$$
- ¿Qué cambia?

28

Inversión en educación y restricciones de crédito

- Para los que tenían $s_i \geq 0$ (los que ahorran) la situación es idéntica (su decisión, y por lo tanto su bienestar, es el mismo).
- El grupo que tenía $s_i < 0$ está peor:

$$U(e_i = 1 | y_i, \theta_i) = \ln(y_i - \theta_i) + \ln(w_s)$$

$$U(e_i = 0 | y_i, \theta_i) = \ln(y_i) + \ln(w_u)$$

- Por lo tanto, se educarán los hijos de padres que cumplan la siguiente condición:

$$\theta_i \leq y_i \frac{w_s - w_u}{w_s}$$

29

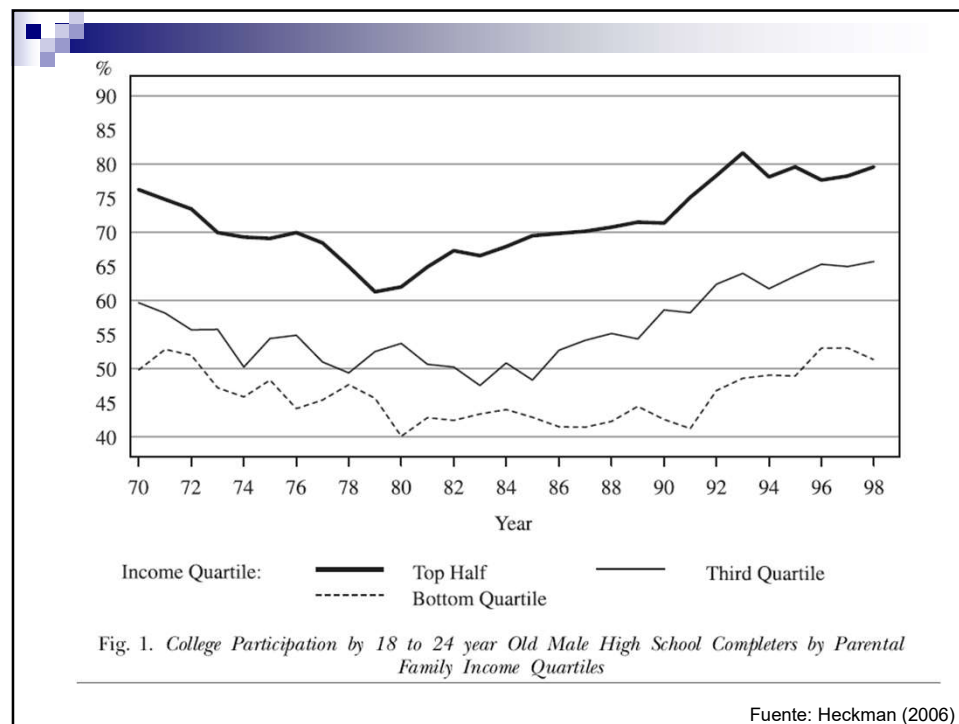
Restricciones de crédito

- Con restricciones de crédito, no se cumple el teorema de separación.
- La educación de los hijos es una función del ingreso de los padres (más allá de la “habilidad” heredada).
- Falla de mercado que justifica intervención...
- Evidencia?

30

Restricciones de crédito: Evidencia 1, estudio cuasi experimental

31

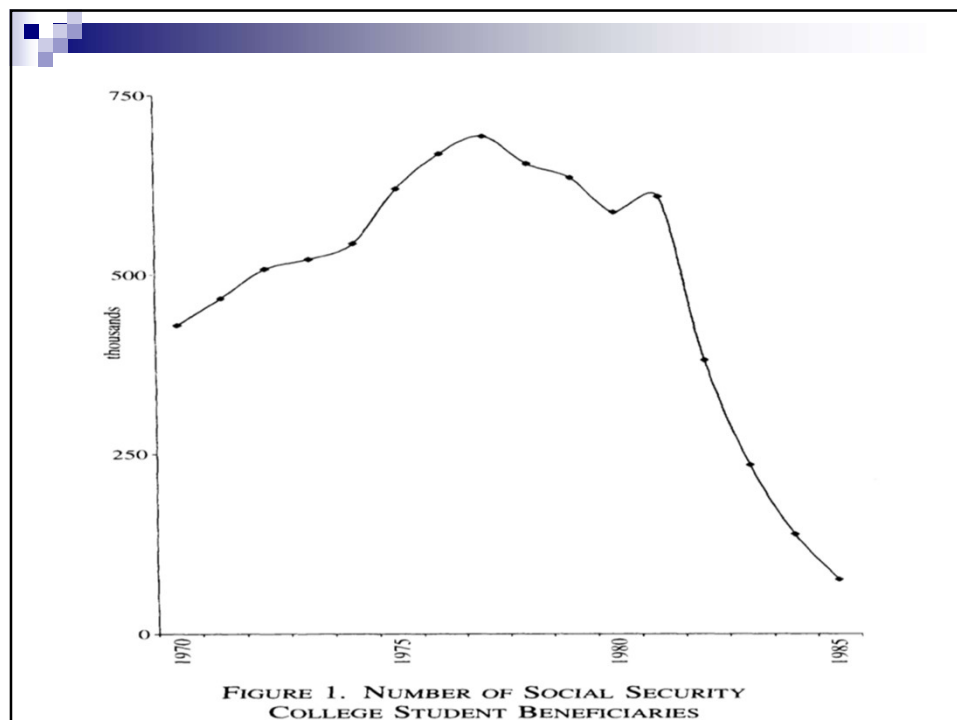


32

Subsidios a la educación terciaria

- Dynarski, AER 2003: finalización de un subsidio como cuasi-experimento.
- Los hijos de padres fallecidos o retirados recibían en EEUU un subsidio en edad 18-21 si asistían a la universidad.
- 12% de los estudiantes lo recibían en un momento.
- 1981: eliminación del subsidio.

33



34

¿Grupo de control?

- Utiliza la variación en la elegibilidad para el subsidio para identificar sus efectos en las decisiones de educación.

35

	High-school seniors 1979–1981	
	Father not deceased	Father deceased
Attend college by 23	0.502 (0.010)	0.560 (0.043)
Complete any college by 23	0.487 (0.010)	0.560 (0.043)
Years of schooling at 23	13.41 (0.03)	13.44 (0.13)
Number of observations	2,745	137

	High-school seniors 1982–1983		Difference- in-differences
	Father not deceased	Father deceased	
Attend college by 23	0.476 (0.015)	0.352 (0.066)	0.182 (0.096)
Complete any college by 23	0.459 (0.015)	0.361 (0.066)	0.171 (0.097)
Years of schooling at 23	13.25 (0.05)	12.90 (0.20)	0.380 (0.296)
Number of observations	1,050	54	3,986

36

I use difference-in-differences methodology to examine the effect of eligibility for Social Security student benefits on college attendance and completed schooling. The key estimating equation is the following:

(2)

$$y_i = \alpha + \beta(Father\ Deceased_i \times Before_i) + \delta Father\ Deceased_i + \theta Before_i + v_i$$

where the dependent variable is a measure of college attendance or completion and $Before_i$ is a binary variable that is set to one if a youth is a member of a cohort that graduated from high school before student benefits were eliminated.

37

TABLE 2—OLS, EFFECT OF ELIGIBILITY FOR STUDENT BENEFITS ON PROBABILITY OF ATTENDING COLLEGE BY AGE 23

	(1) Difference- in-differences	(2) Add covariates
Deceased father $\times$ before	0.182 (0.096)	0.219 (0.102)
Deceased father	-0.123 (0.083)	Y
Before	0.026 (0.021)	Y

38



¿Estrategia de identificación?

39



¿Evidencia de restricciones de crédito?

40

¿Evidencia de restricciones de crédito?

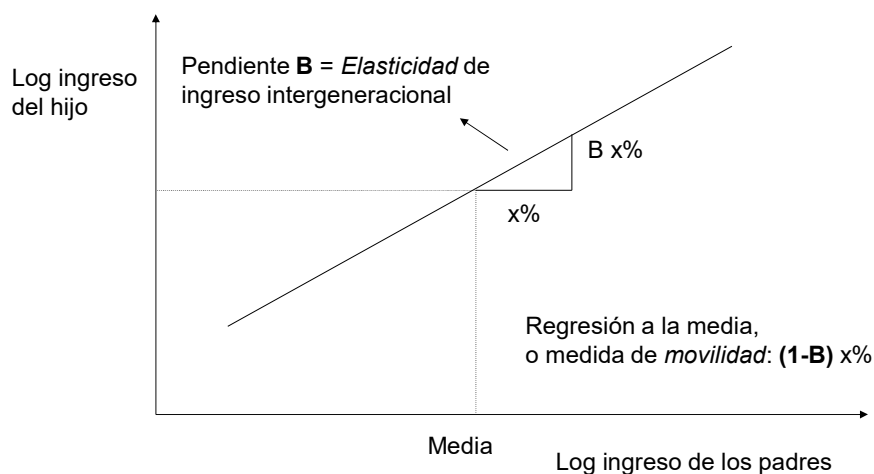
- El subsidio reducía los costos a la educación.
- Aún sin restricciones de liquidez, es “mejor negocio” ir a la universidad...
- El “experimento” identifica los efectos del subsidio, pero no los separa de sus posibles efectos sobre las restricciones de liquidez.

41

Restricciones de crédito:
Evidencia (?) 2, movilidad
intergeneracional

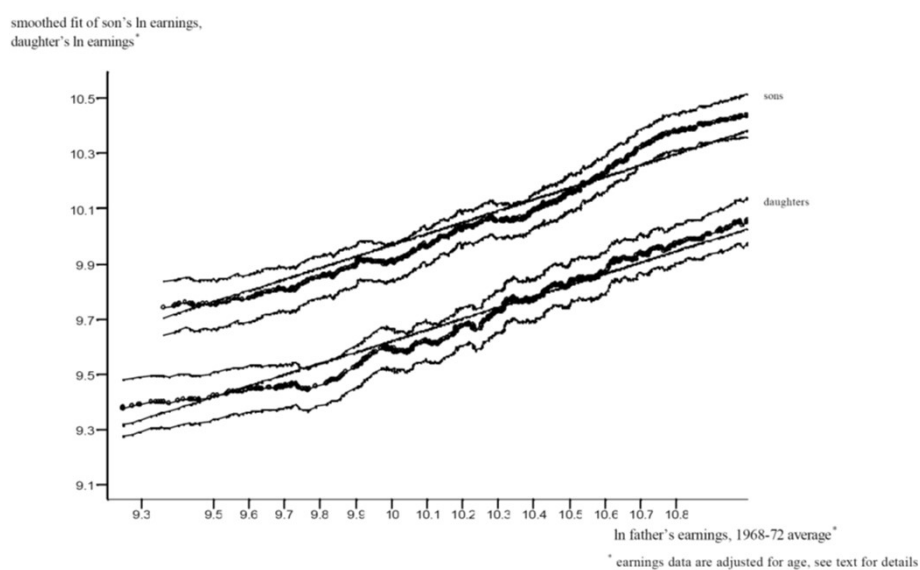
42

Medición de movilidad intergeneracional



43

Relación de ingresos, EEUU (Hyson, 2003)



44

Regresión típica (Hyson, 2003)

OLS Regressions of Log Children's Earnings on Log Father's Earnings
log father's earnings,
1968-72 average

Sons

log father's earnings	.40 (.033)*
adjusted R ²	.24
n=896	

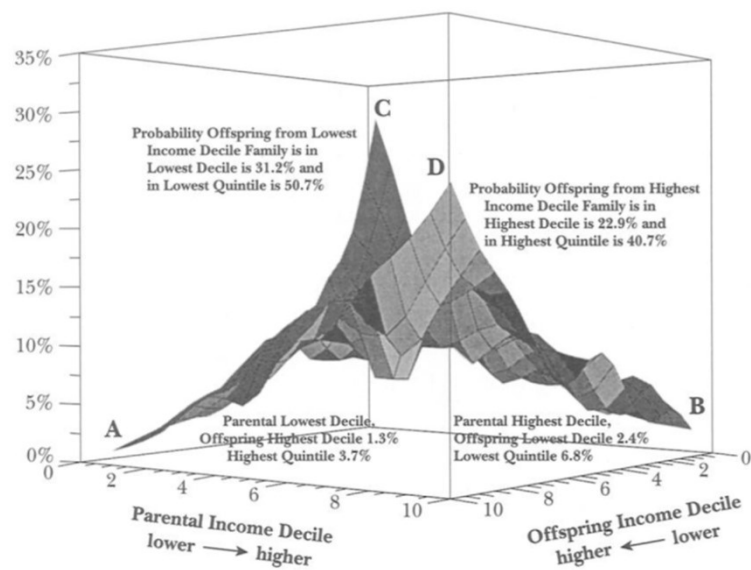
Daughters

log father's earnings	.42 (.035)*
adjusted R ²	.21
n=793	

Notes: Standard errors are in parentheses. An asterisk denotes coefficient significance at 5%.

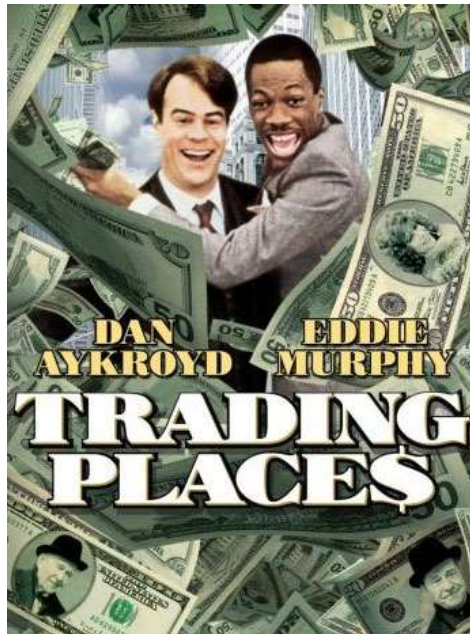
45

Intergenerational Income Transition Probabilities



EEUU, Bowles y Gintis, 2002

46



47

Argentina - Beccaria (1978)

Una contribución al estudio de la movilidad social en la Argentina. Análisis de los resultados de una encuesta para el Gran Buenos Aires

Luis A. Beccaria

Desarrollo Económico, Vol. 17, No. 68. (Jan. - Mar., 1978), pp. 593-618.

- Estudio pionero basado en un módulo de la EPH de 1969.
- Excelente información sobre movilidad.
- Interés histórico del tipo de análisis.

48

Categorías de empleo

1. Profesionales y grandes empresarios
 2. Jefes altos e intermedios
 3. Pequeños empresarios
 4. Trabajadores no manuales calificados
 5. Trabajadores por cuenta propia con capital
 6. Otros trabajadores no manuales
 7. Trabajadores manuales calificados
 8. Trabajadores manuales no calificados
 9. Total
- Distribución de los padres

49

Matriz de movilidad en %

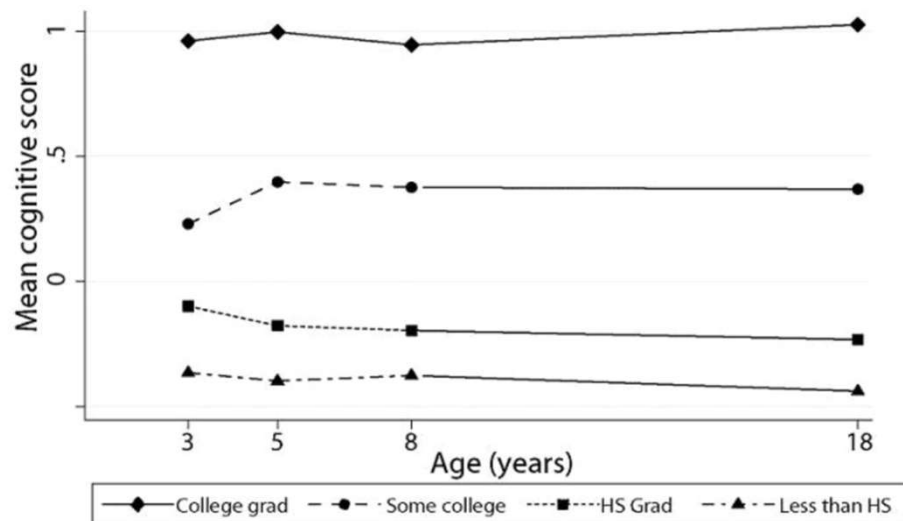
	Padres								
	Argentina								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hijos									
1.	26	13	14	5	4	8	3	1	5
2.	11	21	7	10	4	8	4	1	5
3.	7	—	14	6	9	7	8	6	8
4.	16	27	12	22	8	17	8	6	10
5.	16	16	17	15	6	17	21	18	23
6.	9	10	7	13	6	21	11	8	9
7.	11	6	20	21	27	16	36	37	28
8.	4	6	9	8	12	7	9	23	12
9.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	5	2	5	5	37	6	22	18	100

50

¿Transmisión de qué?
Habilidades cognitivas y no cognitivas.

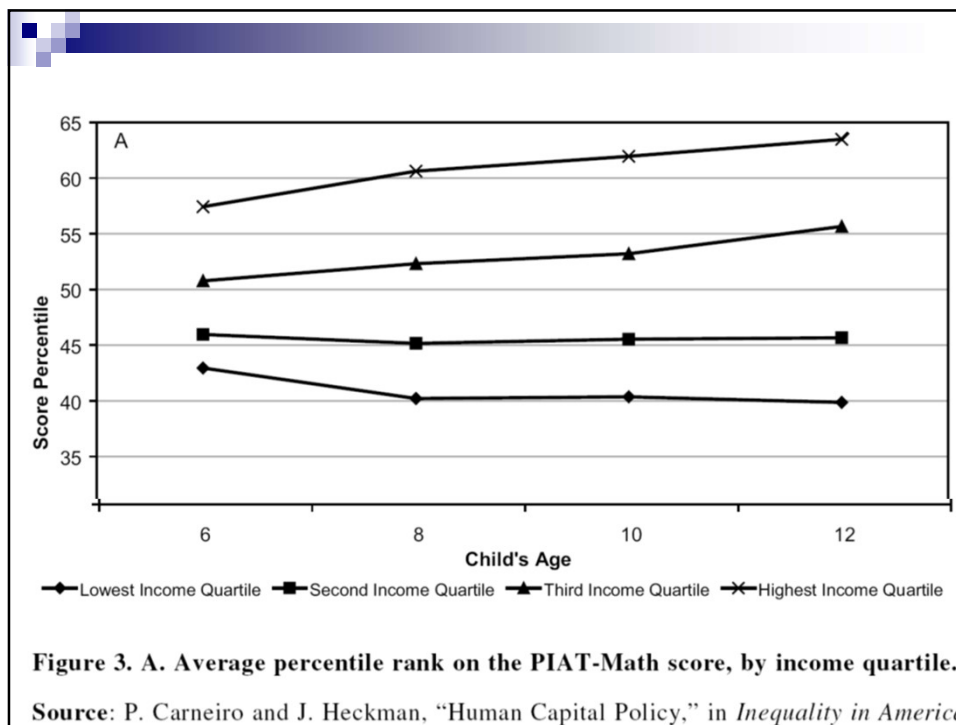
51

Figure 1. Trend in mean cognitive score by maternal education, IHDP study

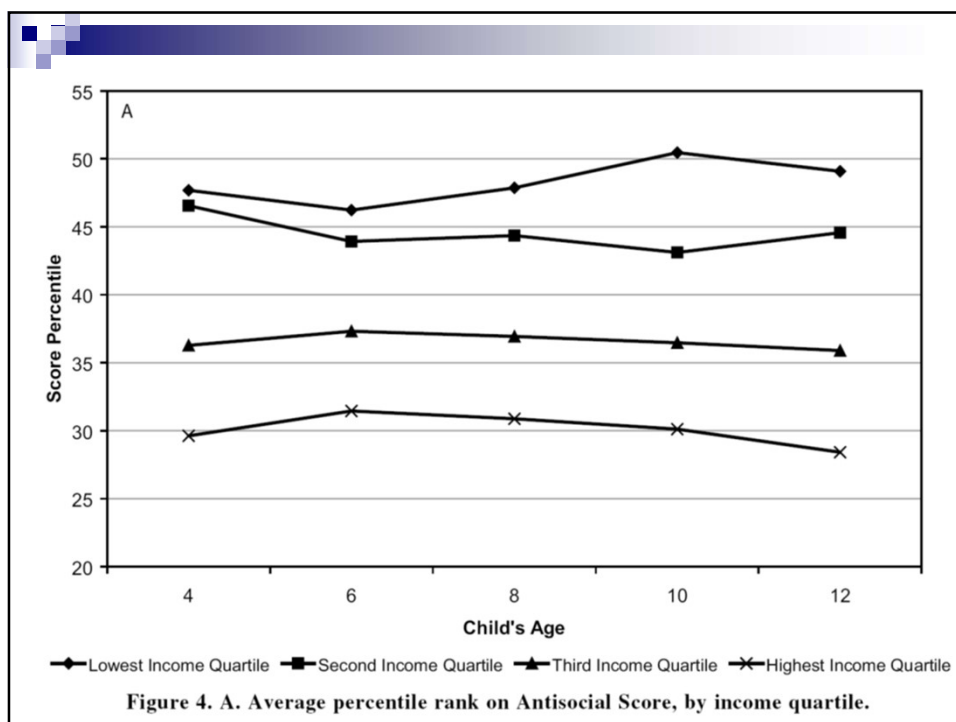


Note: Using all observations and assuming that data are missing at random.
Source: Brooks-Gunn, Cunha, Duncan, Heckman, and Sojourner (2006).

52



53



54

Restricciones de crédito

- Coeficientes de IV más altos que los de OLS: interpretación
- Heckman: determinantes son principalmente resultados cognitivos.
- Pero estos resultados cognitivos tienen que ver con las (desiguales) condiciones que enfrentan las familias (buenas escuelas vs. malas escuelas, etc.).
- ¿Restricción con efecto más temprano?

55

Economic Benefits and Costs of Two Early Childhood Interventions

	Perry	Chicago CPC
Child Care Benefit	986	1,916
Earnings Increase	40,537	32,099
K-12 Savings ^a	9,184	5,634
College/Adult Costs from Extra Education	-782	-644
Reduced Crime	94,065	15,329
Reduced Welfare Use	355	546
Future Generation Earnings Effect ^b	6,181	4,894
Reduced Abuse/Neglect	0	344
Total Benefits	150,525	60,117
Total Costs	16,514	7,738
Net Present Value	134,011	52,380
Benefits-to-Costs Ratio	9.11	7.77

Source: S. Barnett, "Cost-Benefit Analysis of Preschool Education," PowerPoint presentation, 2004, available on the Web site of the National Institute for Early Education Research, <http://nieer.org/resources/files/BarnettBenefits.ppt>.

Notes: All values are discounted at 3 percent and are in 2004 dollars. Fuente: Heckman (2006)

56

Black, Sarvanes & Devereux 2008 Noruega (Censos y admin.)

Table 1
Summary Statistics

	Fathers	Sons
Education	10.15 (2.98)	12.36 (2.37)
IQ	5.23 (1.90)	5.43 (1.80)
Height	176.6 (6.04)	179.7 (6.30)
Log(Earnings)	12.19 (.38)	12.37 (.47)
N	24,754	

For earnings, father's earnings are measured as the average of the nonzero values between the ages of 35 and 40 and son's earnings are measured as the average of the nonzero values between the ages of 30 and 32.

57

Black, Sarvanes & Devereux 2008 Noruega (Censos y admin.)

Intergenerational Transmissi

Dependent Variable	Ability	Log(Ability)	Ability	Log(Ability)
Father's Ability	.38 (.01)		.33 (.01)	
Log(Father's Ability)		.32 (.01)		.29 (.01)
Father's Ability*First Son			-.01 (.01)	
Log(Father's Ability)*First Son				-.02 (.01)
N	24754		24754	

58

Black, Sarvanes & Devereux 2008 Noruega (Censos y admin.)

Intergenerational Transmission of Earnings (Coefficients Represent Elasticities)

	Son's Earnings: Most Recent Observation	Son's Earnings 30-32	Son's Earnings 30-32 No Zeros
Father's Earnings 35-40	.22 (.01) [29486]	.22 (.01) [25624]	.20 (.01) [24814]
Father's Earnings 35-40 no zeros	.23 (.01) [29401]	.22 (.01) [25559]	.20 (.01) [24754]
Father's Earnings 35-55	.22 (.01) [28606]	.23 (.01) [24869]	.19 (.01) [24092]
Father's Earnings 35-55 No zeros	.22 (.01) [28606]	.23 (.01) [24869]	.19 (.01) [24092]

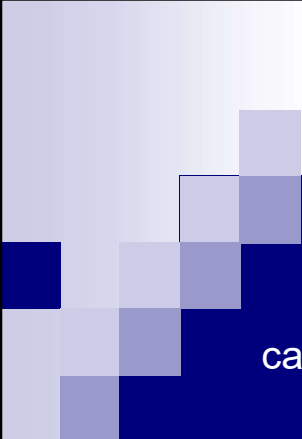
Each cell represents the coefficient when log(Son's Earnings) is regressed on log(Father's Earnings) and a constant. Regressions with son's most recent earnings observation as the dependent variable also include indicators for age at which the earnings are observed.

59

Black, Sarvanes & Devereux 2008 Noruega

- "An increase in father's IQ of 10% is associated with a 3.2% increase in son's IQ at age 18.
- This relationship holds true no matter how we break the data.
- This is much larger than our estimated intergenerational transmission of income; an increase in father's income of 10% is associated with a 2.0% increase in son's income.

60



Diferencias salariales y características de los trabajadores: capital humano y señalización

61



¿Qué estimamos cuando analizamos
los retornos a la educación?

Ingresos = Constante
 + a*Educación
 + b*Experiencia
 + c*Otras variables de control
 + e

Coeficiente a sistemáticamente positivo...

62

¿Qué otras cosas puede estar reflejando el coeficiente α ?

- **Habilidad / entorno familiar:**
 - Ambiente más propicio para aprender
 - Acervo genético
 - **Restricciones de crédito:** los más ricos pueden financiar su educación (si el retorno es tan alto, más gente debería invertir...)
- **Señalización (efecto de educación, pero vía señal, no vía capital humano como mejorador de la productividad)**

63

La educación como una “señal”

- Pensando la decisión de contratación como un problema de información incompleta a resolver...
- El nivel educativo alcanzado por un trabajador revela algo (da una señal) sobre sus calificaciones a un empleador potencial.
- La información utilizada para asignar a los trabajadores en el mercado de trabajo es una señal.

64



¿Sus empleadores futuros necesitan el conocimiento que ustedes adquirieron en la universidad?

65



¿Por qué una consultora (no financiera) va a contratar un ingeniero electrónico?

66

Modelo simple de señalización

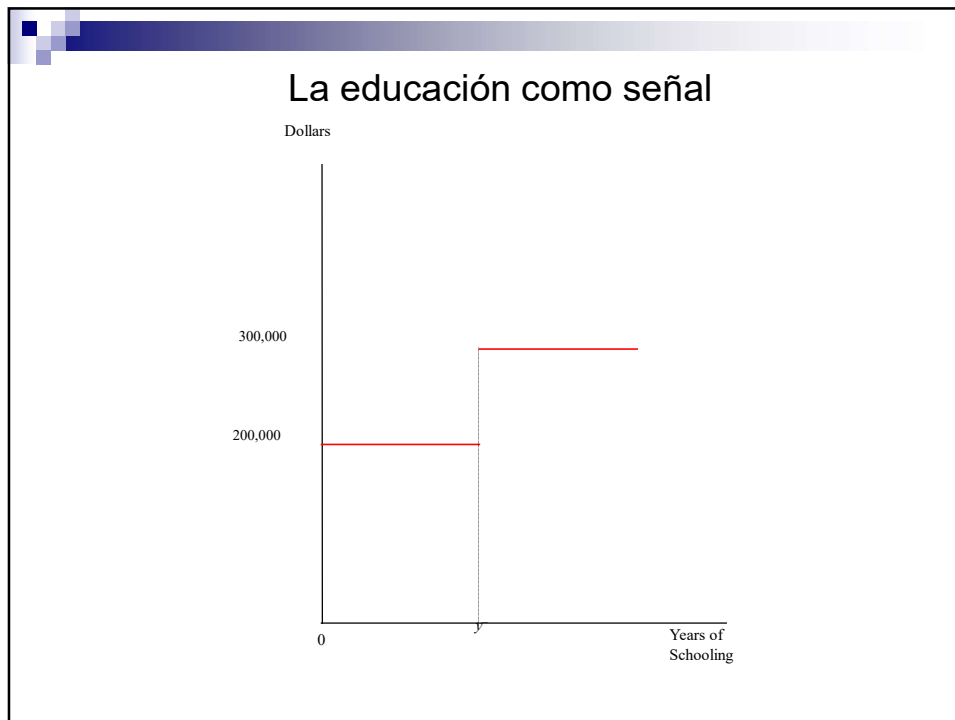
- Productividad (habilidad) no observable directamente por los empleadores:
 - Problema de información asimétrica (salarios de eficiencia, lemons, seguros...)
- Los trabajadores “buenos” quieren dar esta información a los empleadores.
- Pero “talk is cheap”: decir en una entrevista que se es bueno no es creíble...
- Adquirir educación puede ser una señal creíble si es menos costoso adquirirla para los más productivos.
- “Señal” altamente correlacionada con la productividad: educación.

67

Modelo simple de señalización

- Simplificación: dos niveles de todo:
 - Trabajadores de alta y baja productividad
 - Salarios correspondientes altos y bajos
 - Alto y bajo nivel de educación

68



69

Modelo simple de señalización

- ¿Cómo distinguen las firmas entre estos dos tipos de trabajadores?

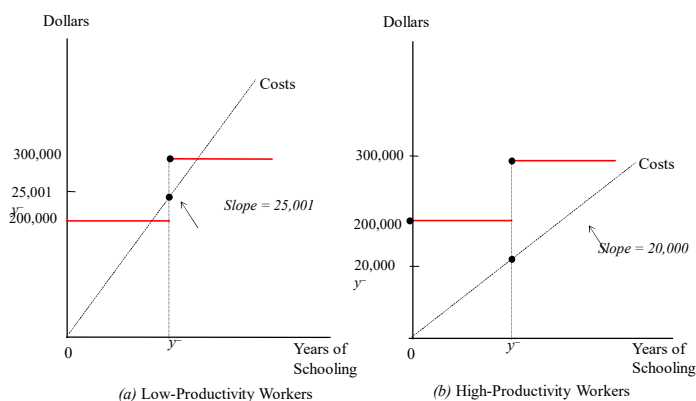
70

Modelo simple de señalización

- ¿Cómo distinguen las firmas entre estos dos tipos de trabajadores?
- Supuesto clave:
 - Dos costos de educación - es más costoso educarse para los trabajadores de menor productividad.

71

La educación como señal



- Los trabajadores ganan \$200,000 si tienen menos de y^- años de educación, y \$300,000 si tienen por lo menos y^-
- Para los trabajadores de baja productividad, es más caro invertir en educación - tendrán menos de y^- años; mientras que para los de alta productividad es más barato y sí invertirán.
- La educación provee una señal sobre la productividad del trabajador.

72

Modelo de señalización

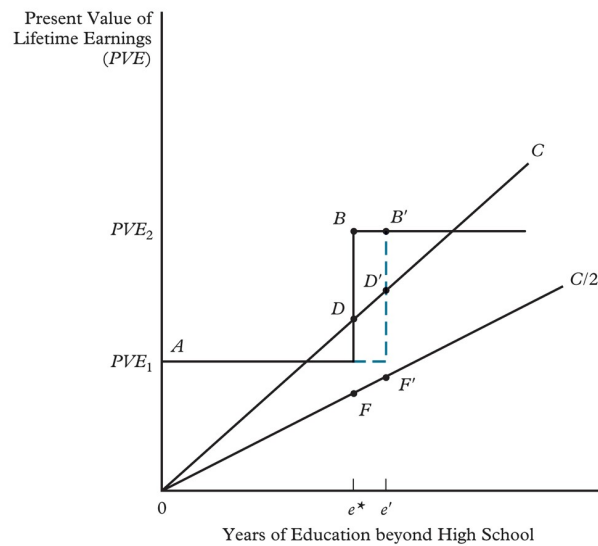
- En el gráfico anterior, un “equilibrio de separación”:
 - Los trabajadores de baja productividad no obtienen Y - años de educación, señalando así su baja productividad
 - Los de alta productividad eligen por lo menos Y - y se “separan” del resto
- Cuidado: supuestos y conclusiones tienen que ver en parte con esta versión simple:
 - Puede no haber separación
 - La educación es una señal imperfecta

73

¿Qué pasa si aumenta el requisito de años de educación (señal más difusa)?

74

Una señal más potente implica costos y ningún beneficio en el modelo simple



75

*¿La educación incrementa la
“productividad”?*

76

Modelo simple de señalización

- En este modelo simple, la educación NO incrementa la productividad.
- Es sólo una “certificación”: en estos modelos extremos, el nivel de educación está correlacionado con las diferencias entre trabajadores que existían *antes* de educarse.
- Pero puede pensarse en una combinación de factores de modelos de capital humano y señalización.
- Consecuencia: el efecto de un año de educación adicional es una combinación del aprendizaje extra y de la señal de un año más.

77

Predicciones del modelo de señalización vs inversión en capital humano

1. Los individuos con más años de educación son más productivos?
2. Los individuos con más años de educación reciben salarios más altos.
3. La tasa de retorno a la educación debe ser cercana a la tasa de interés/
4. Los individuos se educarán a edad temprana.

Señalización: 1: si, 2: si, 3: sin predicción, 4: si

78

Predicciones y distinción de los modelos

- Ambos modelos tienen predicciones similares.
- De hecho, podemos pensar que son complementarios.
- Diferencia importante: lo que estimemos como retorno a la educación es diferente de acuerdo al modelo que tenemos en mente (retornos privados o sociales – ambos en ambos casos, pero diferentes fuentes).
- Más adelante: estrategia empírica para intentar distinguirlos.

79

La evidencia y el modelo de señalización

80

Predicciones y distinción de los modelos (Autor)

- La gente más educada es más productiva – es verdad en ambos.
- La gente con mayor habilidad se educa más – es verdad en ambos.
- Experimento: mandar a gente de igual capacidad a la universidad aleatoriamente y ver si los educados ganan más – es verdad en ambos.
- Experimento: asignar aleatoriamente un diploma a gente de igual habilidad...
- Medir productividad antes y después de la educación – OK, pero difícil de medir. Pero existe para algunas bases de datos...

81

Test del modelo de señalización

- Manning: el problema de información es más fuerte para trabajadores jóvenes, pero los empleadores adquieren sobre verdadera habilidad a lo largo del tiempo.
- La habilidad es inicialmente no observable para los empleadores, pero se torna más importante para explicar salarios a lo largo del tiempo
- ...mientras que variables utilizadas inicialmente como señal (educación) deberían tornarse menos importantes.

82

Test del modelo de señalización

- Este “test” es difícil de implementar porque es difícil contar con una variable observable para el investigador pero no para el empleador (este último suele saber más que lo que está en una base de datos!).
- Altonji-Pierret (QJE, 2001) usan una base de datos de larga duración que sigue a niños de EEUU por un largo período de tiempo.
- “National Longitudinal Survey of Youth” (NLSY) contiene datos de “Armed Forces Qualification Test” (AFQT) para los adolescentes.
- “Proxy” de habilidad...

83

Altonji-Pierret, QJE 2001

TABLE I
THE EFFECTS OF STANDARDIZED AFQT AND SCHOOLING ON WAGES
Dependent Variable: Log Wage; OLS estimates (standard errors).

Panel 1—Experience measure: potential experience				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
(a) Education	0.0586 (0.0118)	0.0829 (0.0150)	0.0638 (0.0120)	0.0785 (0.0153)
(b) Black	-0.1565 (0.0256)	-0.1553 (0.0256)	0.0001 (0.0621)	-0.0565 (0.0723)
(c) Standardized AFQT	0.0834 (0.0144)	-0.0060 (0.0360)	0.0831 (0.0144)	0.0221 (0.0421)
(d) Education * experience/10	-0.0032 (0.0094)	-0.0234 (0.0123)	-0.0068 (0.0095)	-0.0193 (0.0127)
(e) Standardized AFQT * experience/10		0.0752 (0.0286)		0.0515 (0.0343)
(f) Black * experience/10			-0.1315 (0.0482)	-0.0834 (0.0581)
R ²	0.2861	0.2870	0.2870	0.2873

84

Test del modelo de señalización

- Al agregar interacciones con experiencia...
 - La medida de habilidad no observable se vuelve más importante
 - El coeficiente de educación (observable) es menos importante
- Sugiere que parte (aunque no todo) el retorno a la educación se debe a la señalización.

85

La evidencia y el modelo de señalización

86

Paper sobre GED: Tyler et al. 2000

- “Estimating The Labor Market Signaling Value Of The GED”. Tyler, Murnane & Willett, QJE 2000.
- This paper tests the labor market signaling hypothesis for the General Educational Development (GED) equivalency credential.
- Using a unique data set containing GED test scores and Social Security Administration (SSA) earnings data, we *exploit variation in GED status generated by differential state GED passing standards* to identify the signaling value of the GED, net of human capital effects.
- Our results indicate that the GED signal increases the earnings of young white dropouts by 10 to 19 percent. We find no statistically significant effects for minority dropouts.

87

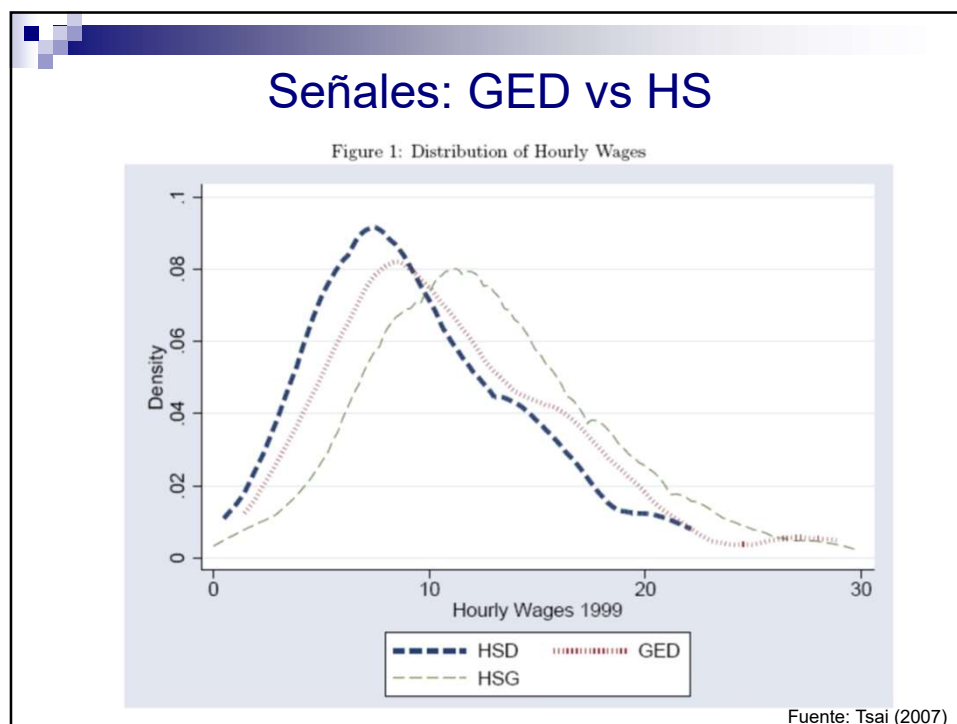
TABLE V
DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ESTIMATES OF THE IMPACT OF THE GED ON 1995
EARNINGS OF DROPOUTS WHO TESTED IN 1990 (STANDARD ERRORS ARE
IN PARENTHESES.)

	Experiment 4			Experiment 3			Experiment 3*		
	State passing standard is		Low-High standard contrast	State passing standard is		Low-High standard contrast	State passing standard is		Low-High standard contrast
	Low	High		Low	High		Low	High	
Panel A: Whites									
Test score is									
Low	9628 (361)	7849 (565)	1779 (670)	9362 (400)	7843 (312)	1509 (507)	9362 (400)	8616 (219)	746 (456)
High	9981 (80)	9676 (65)	305 (103)	9143 (135)	9165 (63)	-23 (149)	9143 (135)	9304 (135)	-162 (150)
Difference-in-differences for whites			1473* (678)	1531** (529)			907** (481)		
Panel B: Minorities									
Test score is									
Low	6436 (549)	8687 (690)	-2252 (882)	7005 (347)	7367 (347)	-363 (495)	7005 (347)	6858 (290)	147 (452)
High	7560 (184)	8454 (96)	-894 (207)	7782 (214)	8375 (93)	-593 (233)	7782 (214)	7568 (133)	214 (252)
Difference-in-differences for minorities			-1357 (906)	231 (548)			-67 (518)		

88

Experiment 4			
	State passing standard is		Low-High standard contrast
	Low	High	
<u>Panel A: Whites</u>			
Test score is			
Low	9628 (361)	7849 (565)	1779 (670)
High	9981 (80)	9676 (65)	305 (103)
Difference-in-differences for whites			<u>1473*</u> (678)

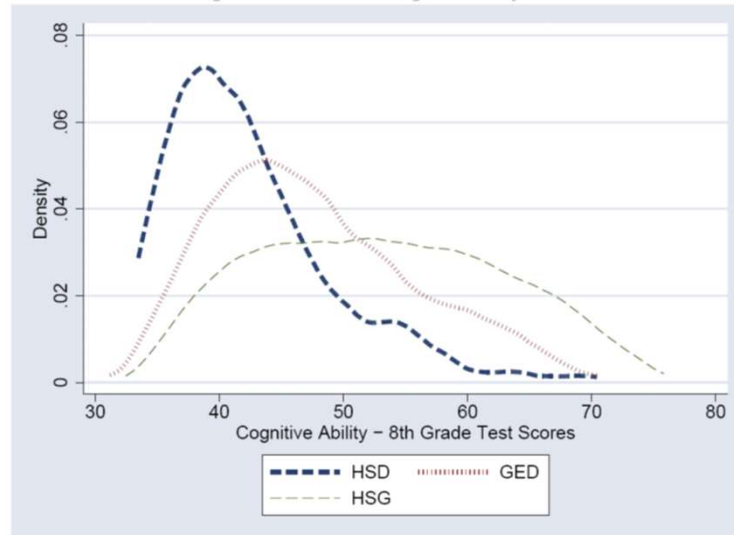
89



90

Señales: GED vs HS

Figure 3: Distribution of Cognitive Ability



Fuente: Tsai (2007)

91

Señales: GED vs HS

Table 4a – Labor Market Outcomes (Total Sample)

Status	Annual Income	Hourly Wage	Math Test Score
Highschool Dropout	\$16,230	\$5.02	41.20
GED Recipient	\$21,815	\$9.56	44.64
Highschool Graduate	\$23,085	\$11.61	45.79

Table 5a – Non-Cognitive Ability Measures (Total Sample)

Status	Absent	Tardy	Inattentive
Highschool Dropout	0.246	0.126	0.343
GED Recipient	0.234	0.087	0.329
Highschool Graduate	0.084	0.044	0.205

Status	Disruptive	HW Problems	Rotter Index
Highschool Dropout	0.164	0.355	-0.333
GED Recipient	0.182	0.367	-0.285
Highschool Graduate	0.110	0.185	-0.167

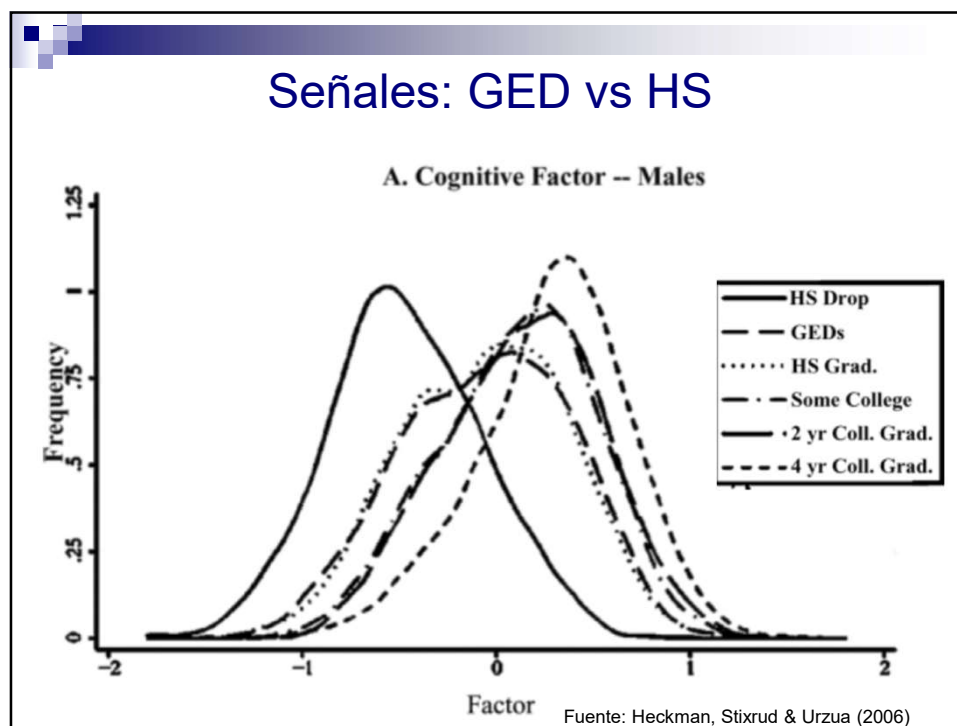
Fuente: Tsai (2007)

92

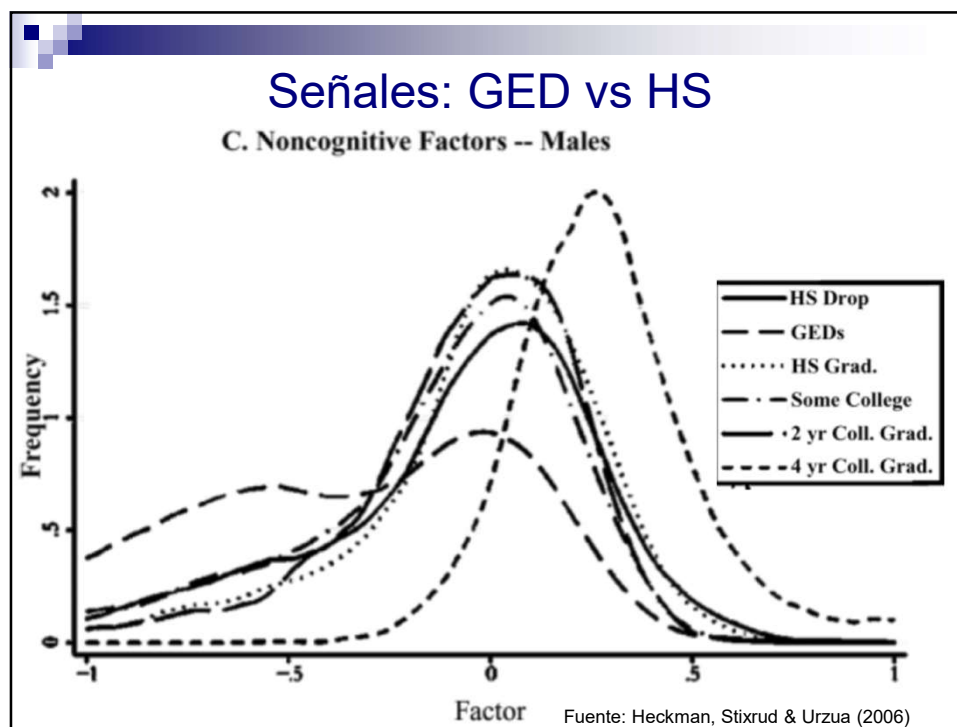
Table 9 – LISREL Structural Model Results for MALES	
	(1)
	Log Wages
Black	-0.001 [0.027]
Asian	0.090 [0.039]*
Hispanic	0.003 [0.035]
Work Experience (Weeks)	0.002 [0.000]**
HGC 11th Grade	0.030 [0.028]
HGC 10th Grade	-0.074 [0.078]
HGC 9th Grade	-0.071 [0.092]
GED Recipient ^a	0.079 [0.049]*
HS Graduate ^a	0.122 [0.049]**
L_COG	0.059 [0.012]**
L_NONCOG	0.032 [0.010]*
L_Misbehavior	-0.059 [0.042]*
Constant	1.716 [0.111]**
Log Likelihood	-1765.19
Observations	2715

Notes: Standard errors in brackets. * significant at 5%; ** significant at 1%. Fuente: Tsai (2007)

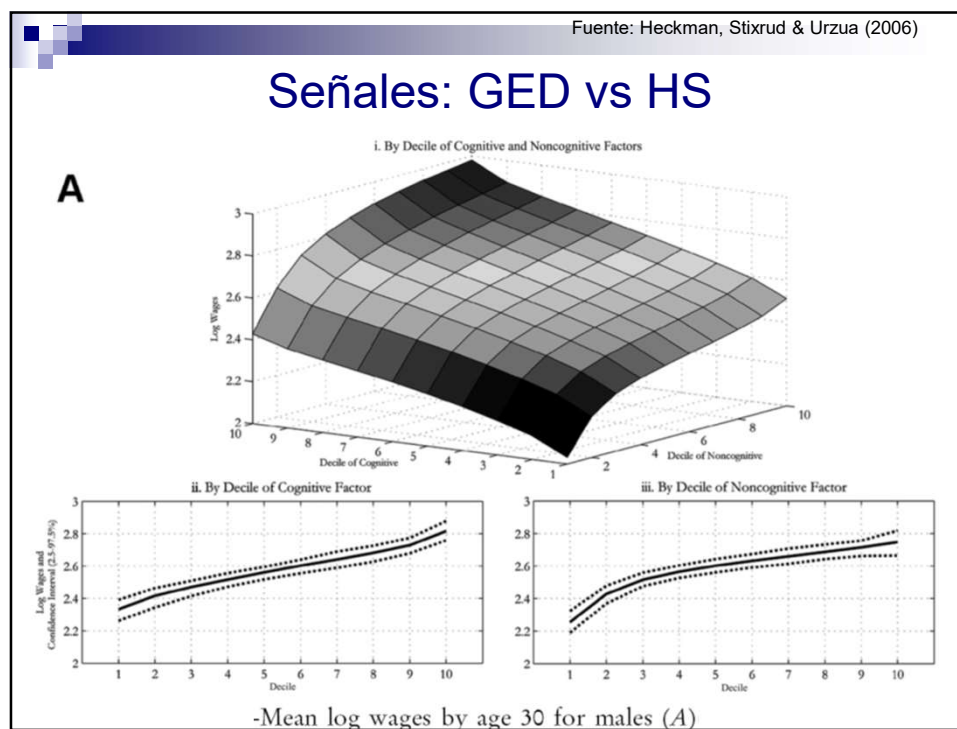
93



94



95



96

Heckman, Tsai & GED

- “Inadvertently, a test has been created that separates out bright but non-persistent and undisciplined dropouts from other dropouts,”
- “It is, then, no surprise that GED recipients are:
 - the ones who drop out of school,
 - fail to complete college and
 - fail to persist in the military.
- GED recipients are ‘wise guys’ who lack the ability to think ahead, persist in tasks or to adapt to their environments.”
- Tsai: “The GED is a mixed signal; it conveys relatively high cognitive ability, but low non-cognitive ability to the employer.”

97

Señalización vs capital humano...

- Los empleadores siguen pidiendo (y pagando) por títulos universitarios. Por lo tanto:
 - O la educación incrementa la productividad del trabajador...
 - O es el mecanismo disponible menos oneroso para seleccionar a los trabajadores.
- Argumento de equilibrio: la existencia de un diferencial de salario para la educación implica beneficios sociales.
- (Lang, AER 1994)

98



¿Inversión racional o percepción sesgada?

99



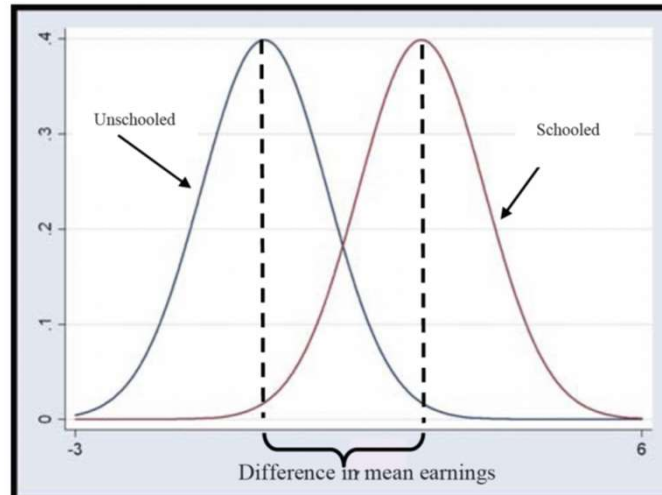
Percepciones

- Jensen, R., "The (Perceived) Returns to Education and the Demand for Schooling," Quarterly Journal of Economics, 125(2), 2010.
- La teoría se basa en decisiones de inversión en función de retornos esperados, pero ¿Cómo se forman las *percepciones* de los retornos a la educación?
- Importancia de los grupos de referencia.

100

Segregación residencial e ingreso medio por nivel educativo

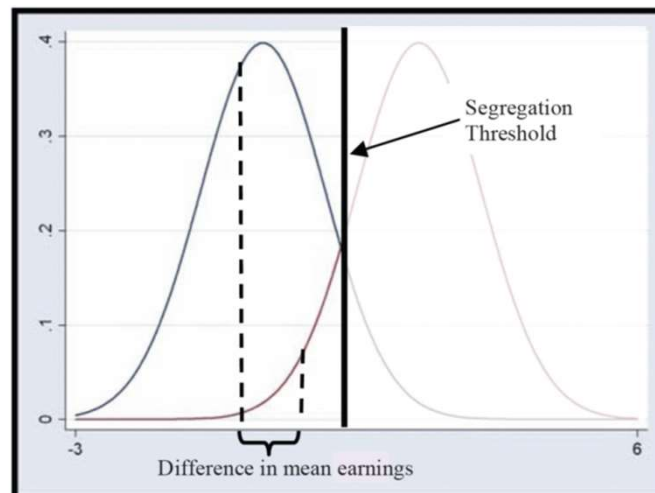
A. Full Population



101

Segregación residencial e ingreso medio por nivel educativo

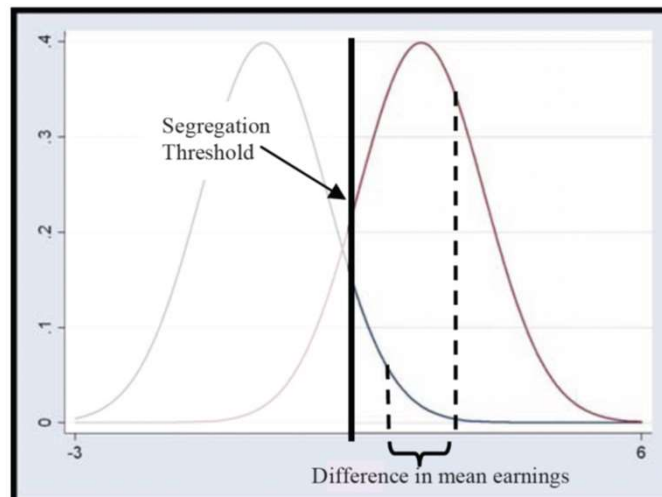
B. Income Segregation—Poor Neighborhood



102

Segregación residencial e ingreso medio por nivel educativo

C. Income Segregation—Rich Neighborhood



103

Percepciones

- Experimento de Jensen en República Dominicana: teaching Mincer regressions.

104

Percepciones

TABLE 1. MEASURED AND PERCEIVED MONTHLY EARNINGS

	POOR COMMUNITIES						RICH COMMUNITIES		
	(1) Measured Mean	(2) Perceived (self)	(3) Perceived (others)	(4) Measured Mean	(5) Perceived (self)	(6) Perceived (others)	(7) Measured Mean	(8) Perceived (self)	(9) Perceived (others)
Not Complete Secondary	3,180 [1400]	3,516 [846]	3,478 [829]	2,610 [1098]	2,760 [426]	2,740 [433]	4,021 [1153]	4,176 [578]	4,122 [554]
Complete Secondary	4,479 [1432]	3,845 [1003]	3,765 [957]	3,028 [990]	2,985 [502]	2,939 [433]	4717 [1332]	4,595 [756]	4,485 [719]
(Sec) – (Not Sec)	1,299 [406]	329 [406]	287 [373]	318 [373]	225 [302]	199 [271]	696 [469]	419 [469]	363 [439]

Notes: All figures in 2001 Dominican Pesos (RDS). Standard deviations in bracket. Rich and poor communities are defined as above vs. below the 50th percentile of community-level median income.

105

Percepciones

TABLE 3. EFFECTS OF THE INTERVENTION ON SCHOOLING

	<i>Δ Implied Return (Self)</i>		<i>Returned Next Year</i>		<i>Completed Secondary</i>		<i>Years of Schooling</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
Treatment	366 (29)	366 (29)	.039 (.025)	.041 (.023)		.020 (.024)	.023 (.020)	.18 (.098)
Log (income per capita)		30.0 (48)		.075 (.042)			.21 (.044)	.75 (.16)
School Performance		1.1 (13)		.011 (.010)			.019 (.008)	.085 (.035)
Father's education		-.26 (33)		.082 (.029)			.061 (.029)	.28 (.12)
Interviewed					.014 (.027)			
R ²	.087	.087	.002	.015	.0002	.001	.036	.003
Observations	1,859	1,859	2,250	2,250	1,575	2,250	2,250	2,074

Notes: Heteroskedasticity-consistent standard errors accounting for clustering at the school-level in parentheses. *Δ Implied Return (Self)* is the change round 2 minus round 1) in the implied returns to schooling the student expects for themselves (earnings with secondary completion minus earnings with primary only) in 2001 Dominican pesos (no adjustment made for inflation between the two rounds). School Performance is teacher assessment of the student's performance, on a scale of 1 to 5 (much worse than average, worse than average, average, above average, much better than average).

106



Capital humano y políticas públicas: programa básico de construcción de escuelas en Indonesia

107



Programa de construcción de escuelas en Indonesia (Duflo AER 2001)

TABLE 2—THE ALLOCATION OF SCHOOLS

	Log(INPRES schools) ^a
Log of number of children aged 5–14 in the region	0.78 (0.027)
Log(1 – enrollment rate in primary school in 1973) ^b	0.12 (0.038)
Number of observations	255
R^2	0.78

Notes: Standard errors are in parentheses.

^a The dependent variable is the log of the number of INPRES schools built between 1973 and 1978.

^b The enrollment rate in primary school is the number of children enrolled in primary school in 1973 (obtained from the Ministry of Education and Culture) divided by the number of children aged 5–14 in the region in 1973.

108

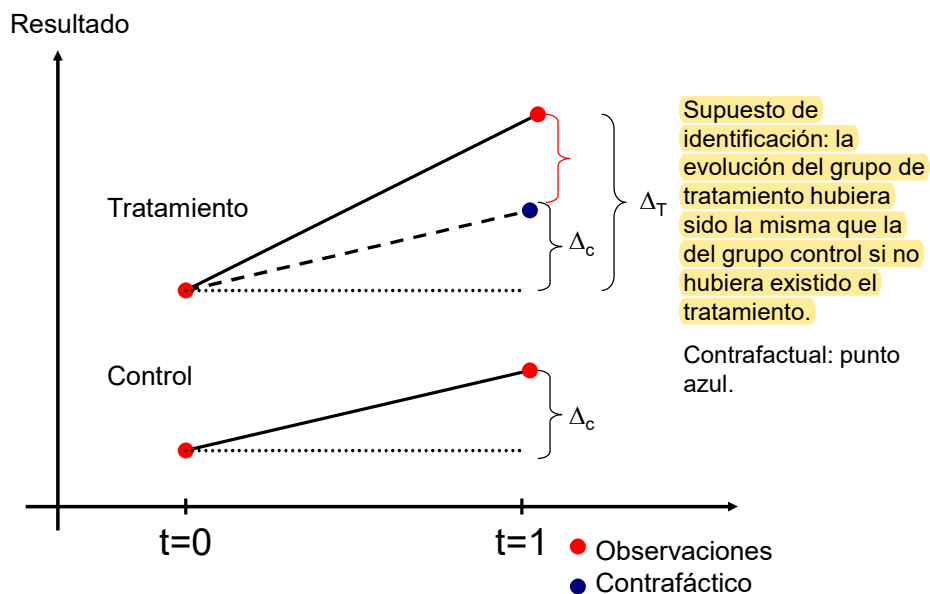
¿Cómo podemos explotar este programa masivo?

¿Qué “experimento” tenemos?

¿Cuáles son las diferencias entre el grupo de tratamiento y el de control?

109

Diferencias en diferencias



110

	Years of education		
	Level of program in region of birth		
	High (1)	Low (2)	Difference (3)
<i>Panel A: Experiment of</i>			
Aged 2 to 6 in 1974	8.49 (0.043)	9.76 (0.037)	-1.27 (0.057)
Aged 12 to 17 in 1974	8.02 (0.053)	9.40 (0.042)	-1.39 (0.067)
Difference	0.47 (0.070)	0.36 (0.038)	0.12 (0.089)

111

	Log(wages)		
	Level of program in region of birth		
	High (4)	Low (5)	Difference (6)
<i>Panel A: Experiment of</i>			
Aged 2 to 6 in 1974	6.61 (0.0078)	6.73 (0.0064)	-0.12 (0.010)
Aged 12 to 17 in 1974	6.87 (0.0085)	7.02 (0.0069)	-0.15 (0.011)
Difference	-0.26 (0.011)	-0.29 (0.0096)	0.026 (0.015)

112

¿Cuál es el supuesto de identificación?

*No podemos testearlo directamente. Pero
¿Con qué debería ser compatible este
supuesto?*

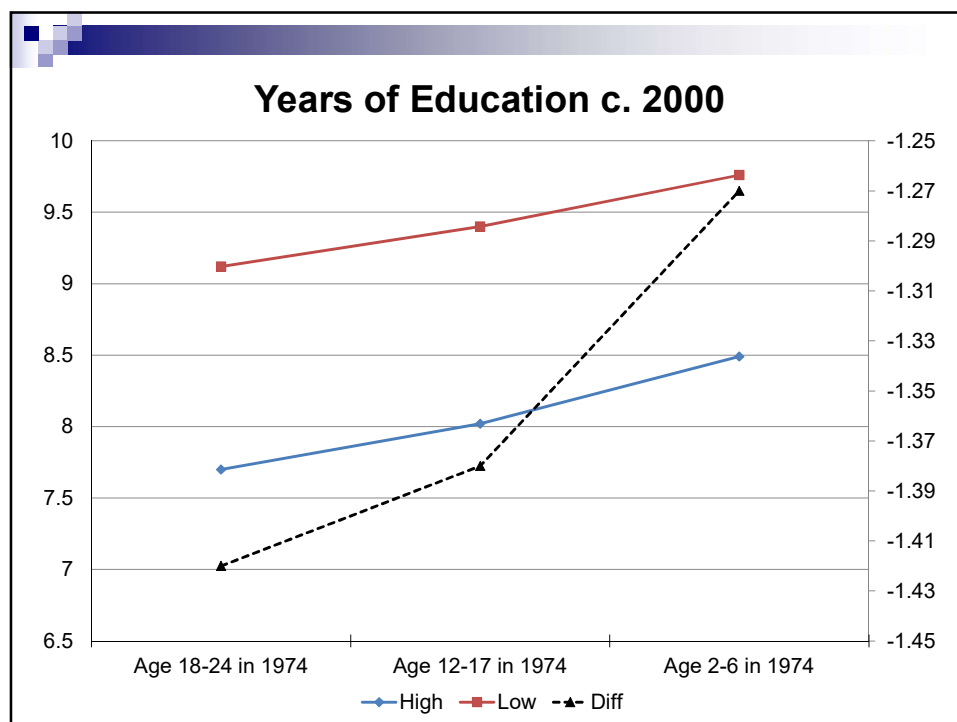
113

	Years of education		
	Level of program in region of birth		
	High (1)	Low (2)	Difference (3)
<i>Panel B: Control Experiment</i>			
Aged 12 to 17 in 1974	8.02 (0.053)	9.40 (0.042)	−1.39 (0.067)
Aged 18 to 24 in 1974	7.70 (0.059)	9.12 (0.044)	−1.42 (0.072)
Difference	0.32 (0.080)	0.28 (0.061)	0.034 (0.098)

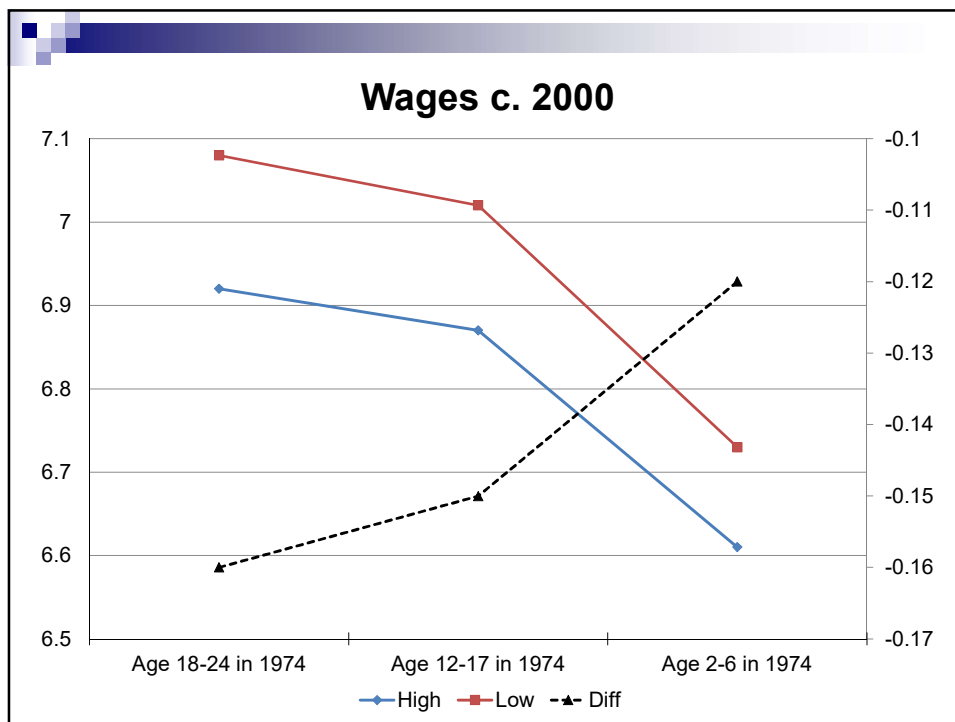
114

	Log(wages)		
	Level of program in region of birth		
	High (4)	Low (5)	Difference (6)
<i>Panel B: Control Experiment</i>			
Aged 12 to 17 in 1974	6.87 (0.0085)	7.02 (0.0069)	-0.15 (0.011)
Aged 18 to 24 in 1974	6.92 (0.0097)	7.08 (0.0076)	-0.16 (0.012)
Difference	0.056 (0.013)	0.063 (0.010)	0.0070 (0.016)

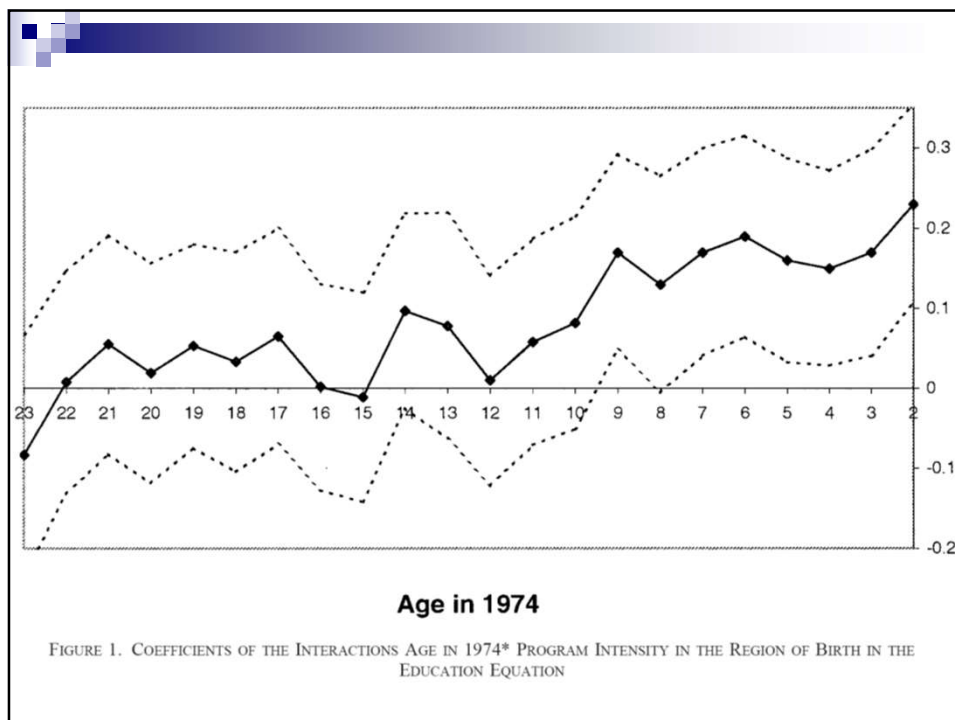
115



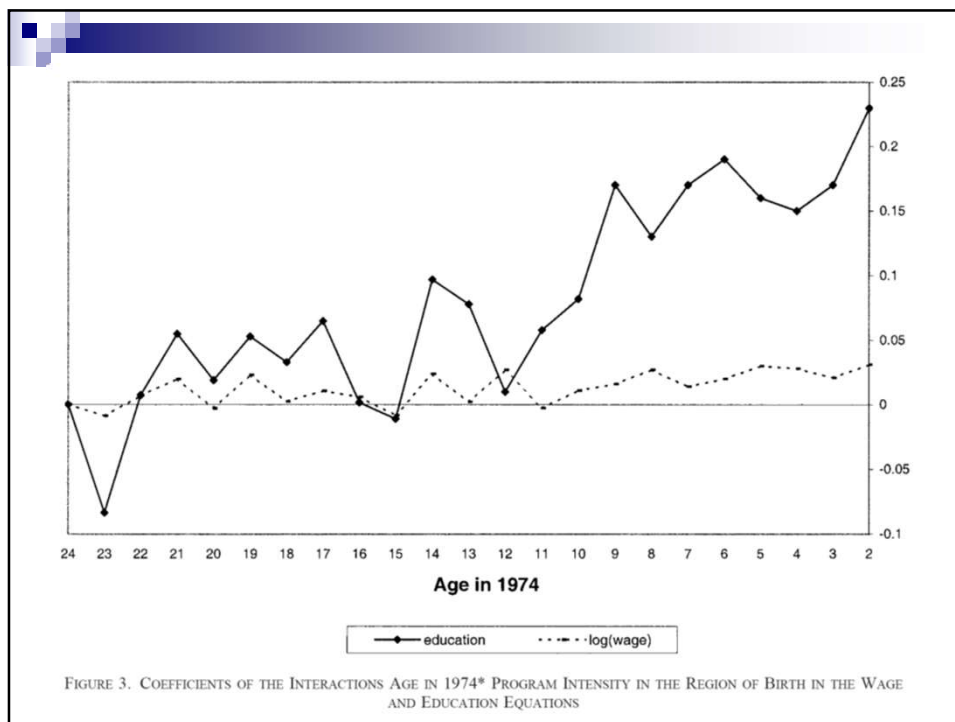
116



117



118



119

Conclusiones de Duflo

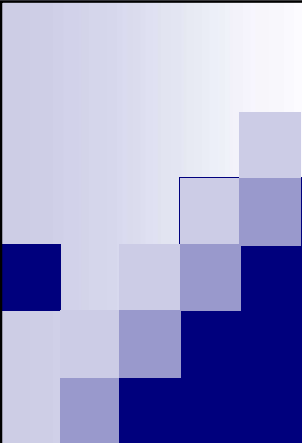
- “The INPRES program led to an increase in educational attainment in Indonesia. On average, the estimates indicate that the program led to an increase of 0.25 to 0.40 years of education (0.12 to 0.19 years for each new school built per 1,000 children), and increased by 12 percent the probability that an affected child would complete primary school.
- The estimates also suggest that the program led to an increase of 3 to 5.4 percent in wages.
- Combining the effect of the program on years of schooling and wages generates 2SLS estimates of economic returns to education ranging from 6.8 to 10.6 percent.”

120

Conclusiones de Duflo

- “These 2SLS estimates are close to and not significantly different from the OLS estimates.
- Therefore, these estimates do not support the view that OLS estimates of returns to education in developing countries are biased upward as a result of omitted family and community background variables, which has been argued by Behrman (1990), among others.
- Nor do they conform to most studies in industrialized countries, which obtain higher IV estimates than OLS estimates.”

121



School inputs

122

Comparaciones internacionales: importante inversión en educación

Country	Expenditures per Pupil, Secondary Level (in U.S. \$)	% of Those, Ages 25–44, Who Have Completed	
		Secondary School	University
France	6,214	75%	15%
Germany	5,779	88	14
Japan	5,971	94	24
United Kingdom	4,844	63	17
United States	7,397	88	28

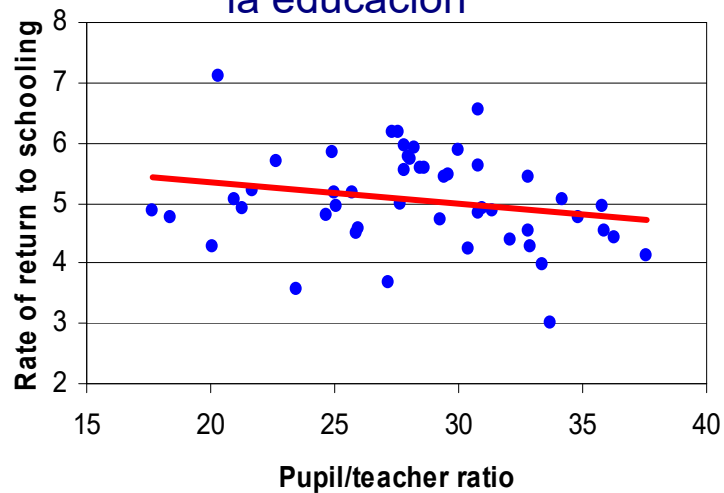
Source: National Center for Education Statistics, *The Condition of Education 2001* (NCES 2001-072), 52, 178; and National Center for Education Statistics, <http://nces.ed.gov/programs/coe/2004/section6/indicator36.asp>, Table 36-1. Expenditure data are for the year 2000, and degree completion data are for 1997–1998.

123

*Si la educación no mejora la productividad
¿Da igual a qué escuela se asiste?*

124

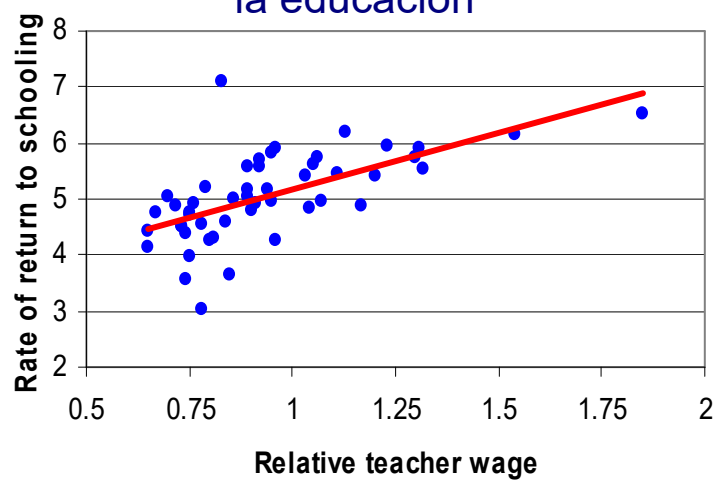
Calidad de las escuelas y tasas de retorno a la educación



Source: David Card and Alan B. Krueger, "Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States," *Journal of Political Economy* 100 (February 1992), Tables 1 and 2. The data in the graphs refer to the rate of return to school and the school quality variables for the cohort of persons born in 1920-1929.

125

Calidad de las escuelas y tasas de retorno a la educación

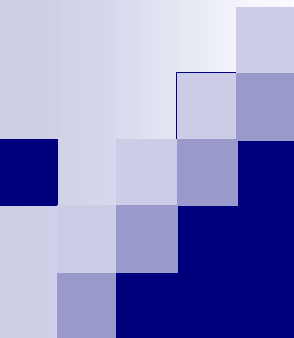


Source: David Card and Alan B. Krueger, "Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States," *Journal of Political Economy* 100 (February 1992), Tables 1 and 2. The data in the graphs refer to the rate of return to school and the school quality variables for the cohort of persons born in 1920-1929.

126

- 
- Mejor escuela, mejor educación, mejores retornos...?
 - ¿O mejor escuela, mejor señal?
 - ¿O mejor escuela, mejor entorno?
 - ¿Y más escuelas?

127



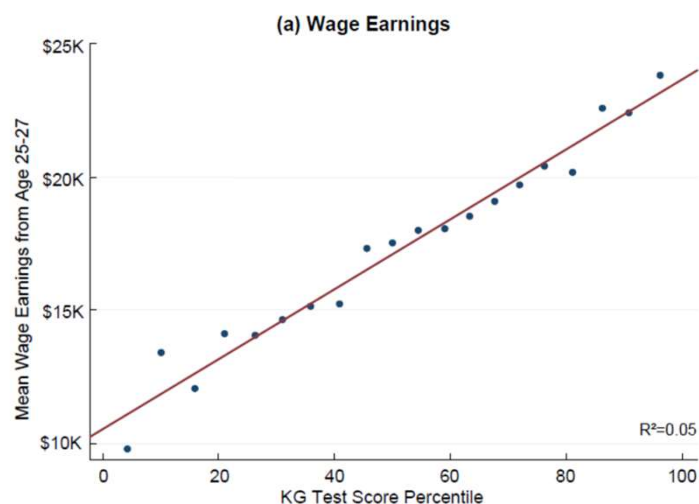
Project STAR

128

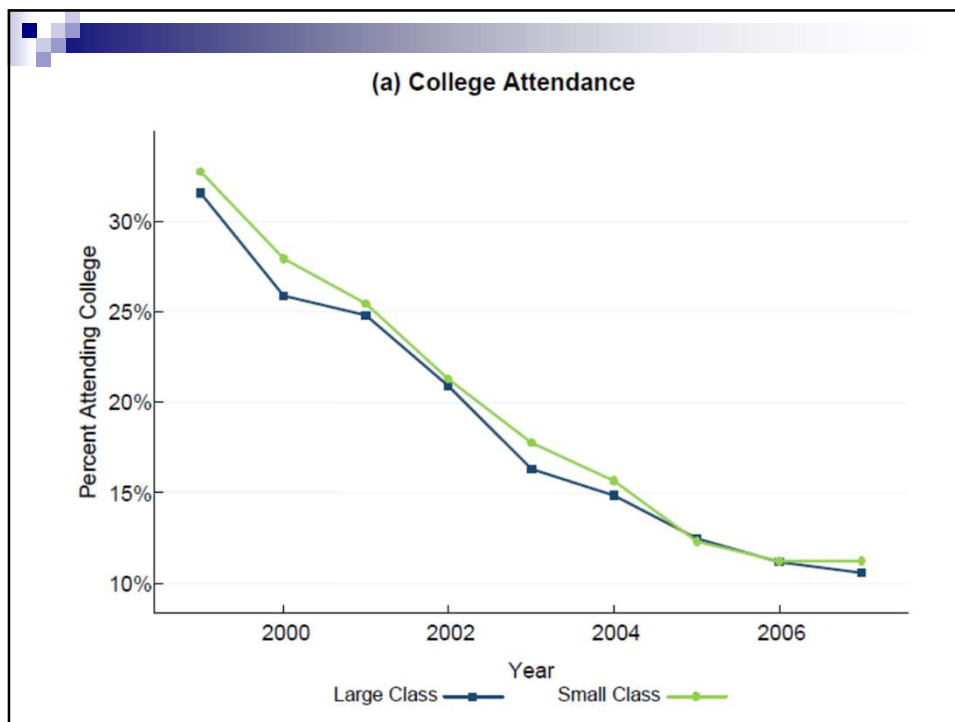
Chetty et al 2011

- In Project STAR, 11,571 students in Tennessee and their teachers were randomly assigned to different classrooms within their schools from kindergarten to third grade. This paper evaluates the long-term impacts of STAR using administrative records.
- We obtain five results:
 - First, kindergarten test scores are highly correlated with outcomes such as earnings at age 27, college attendance, home ownership, and retirement savings.
 - Second, students in small classes are significantly more likely to attend college and exhibit improvements on other outcomes. Class size does not have a significant effect on earnings at age 27, but this effect is imprecisely estimated.

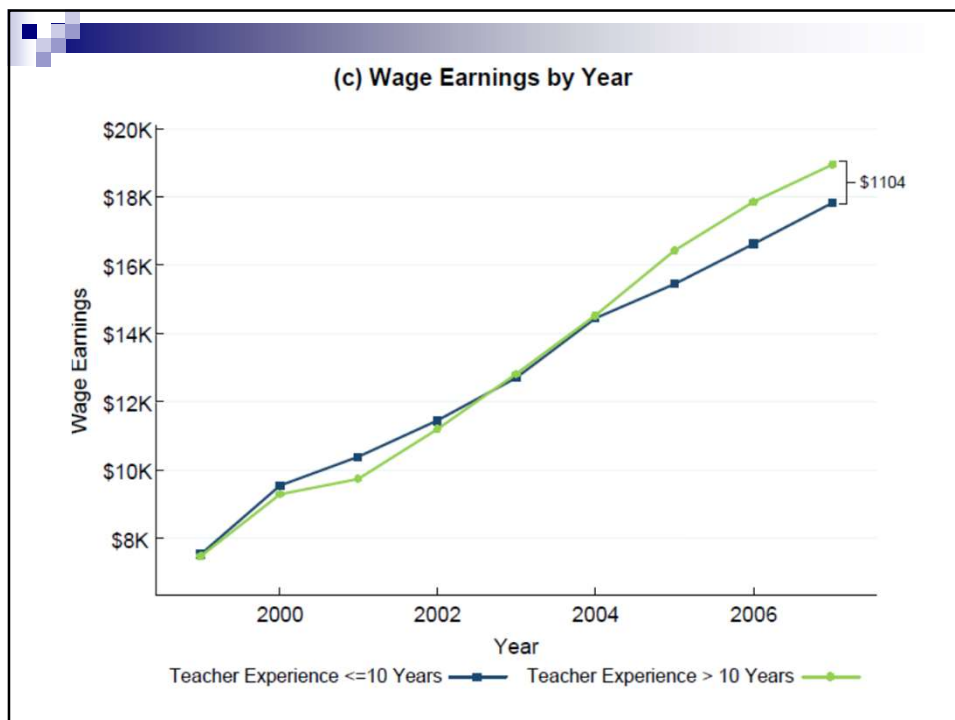
129



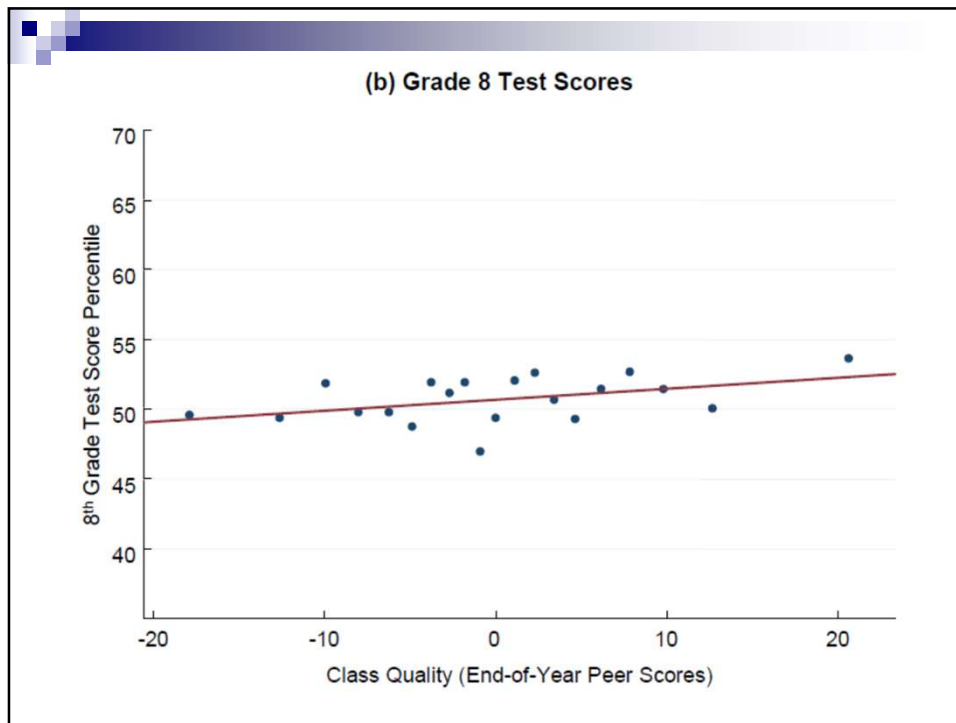
130



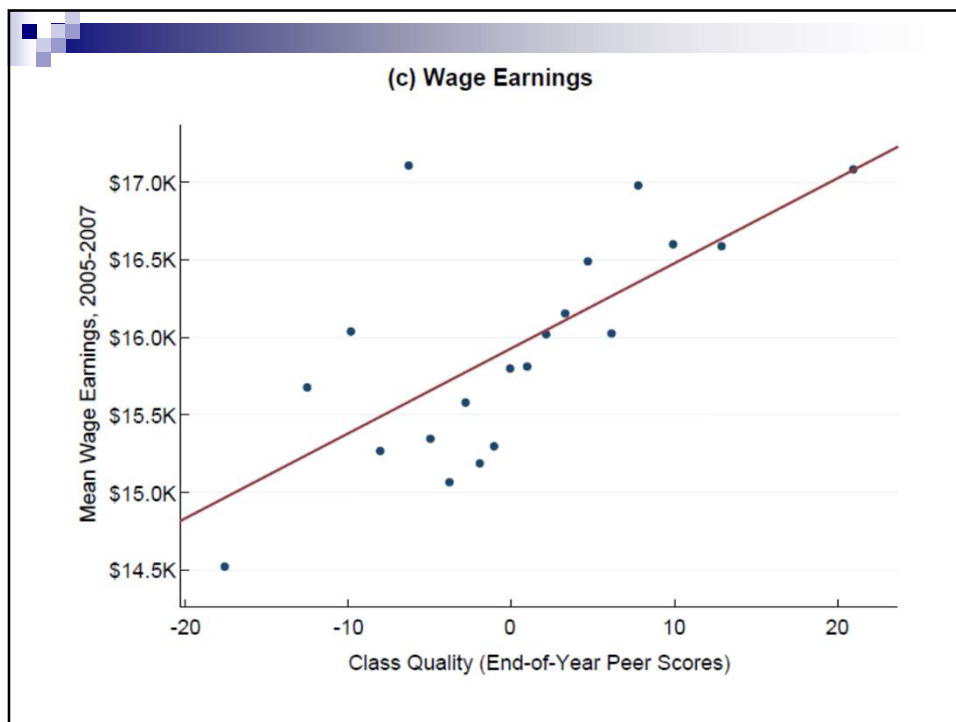
131



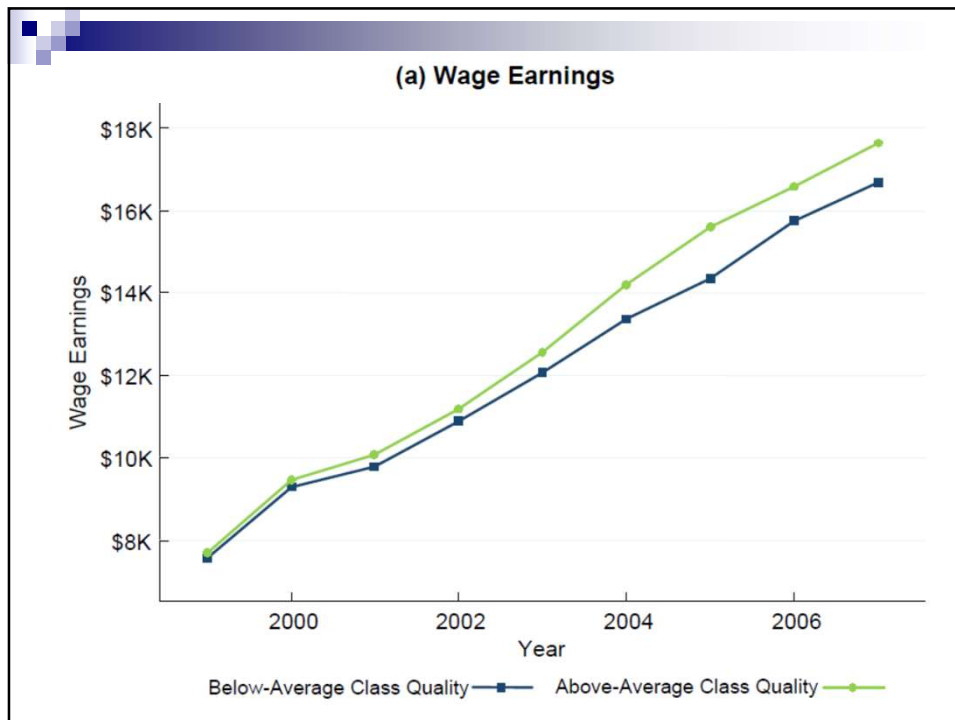
132



133



134



135

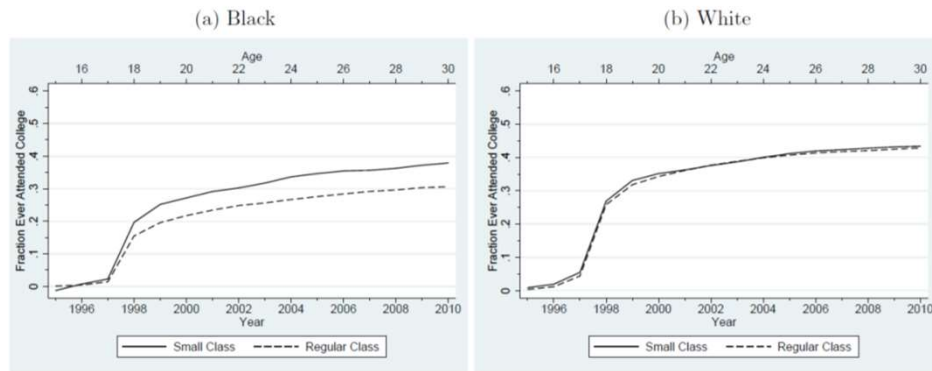
Chetty et al 2011

- Third, students who had a more experienced teacher in kindergarten have higher earnings.
- Fourth, an analysis of variance reveals significant classroom effects on earnings. Students who were randomly assigned to higher quality classrooms in grades K-3—as measured by classmates' end-of-class test scores—have higher earnings, college attendance rates, and other outcomes.
- Finally, the effects of class quality faded out on test scores in later grades but gains in non-cognitive measures persist.

136

Dynarski et al. 2011

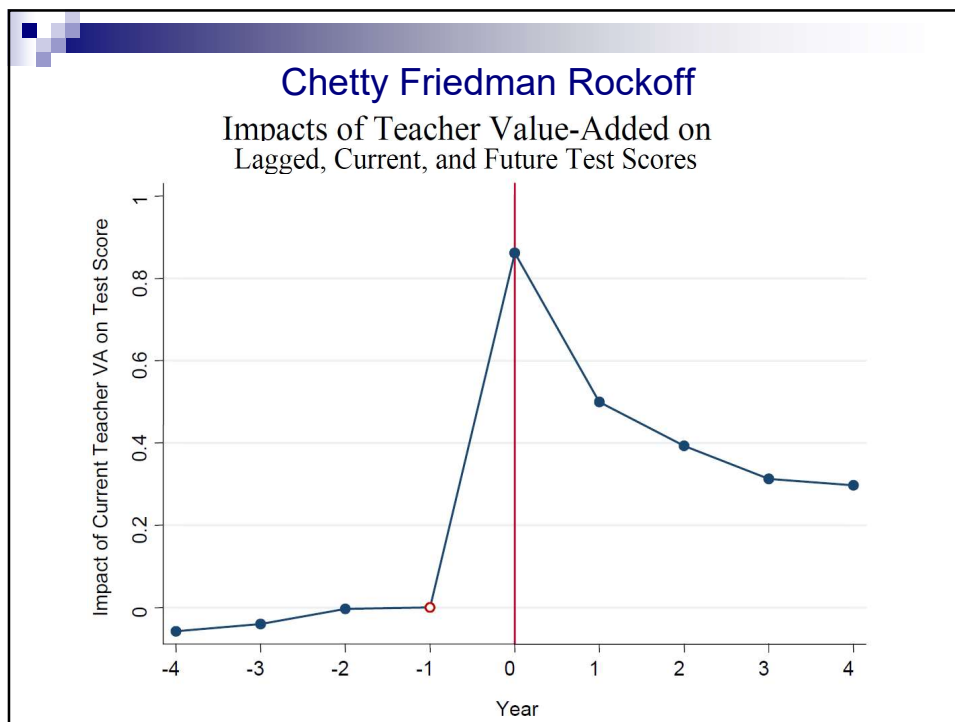
Figure IV: Fraction Ever Attended College Over Time, By Class Size and Subgroup



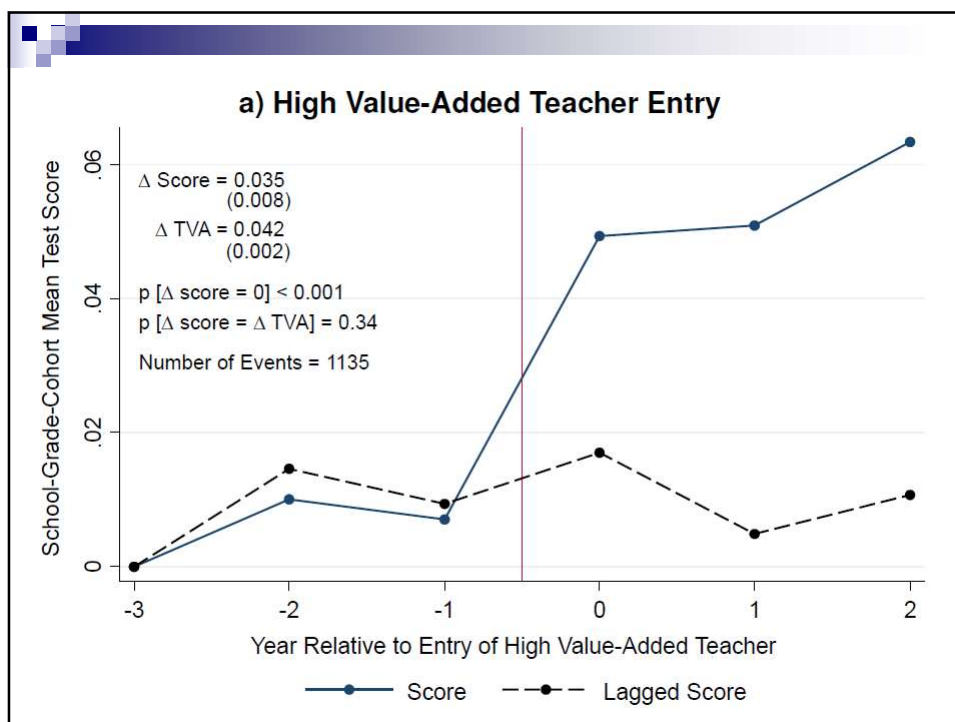
137

Teacher value added

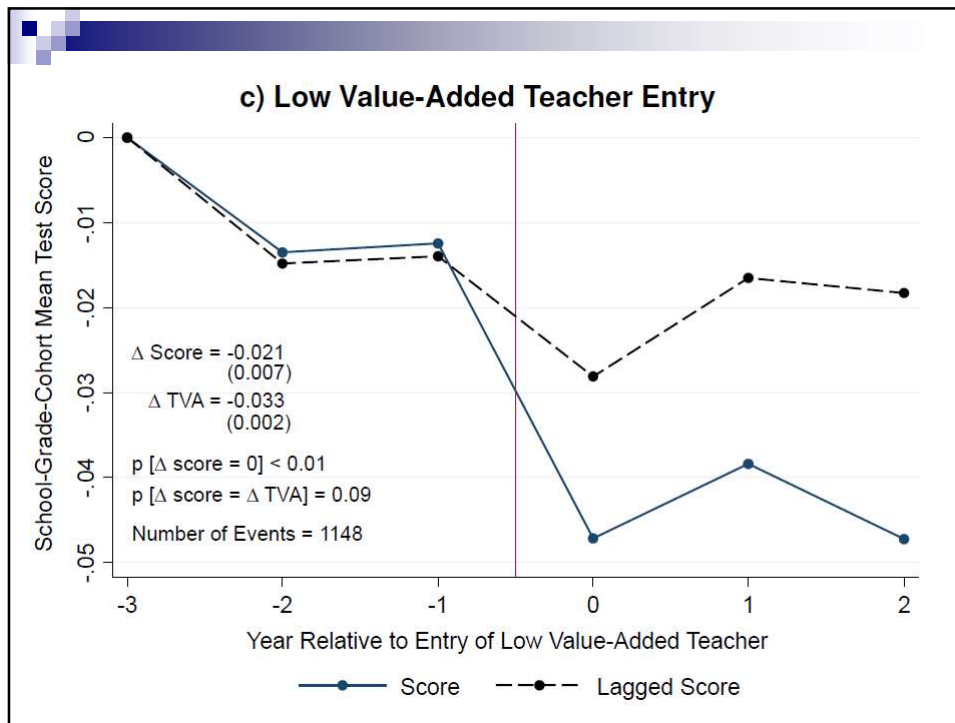
138



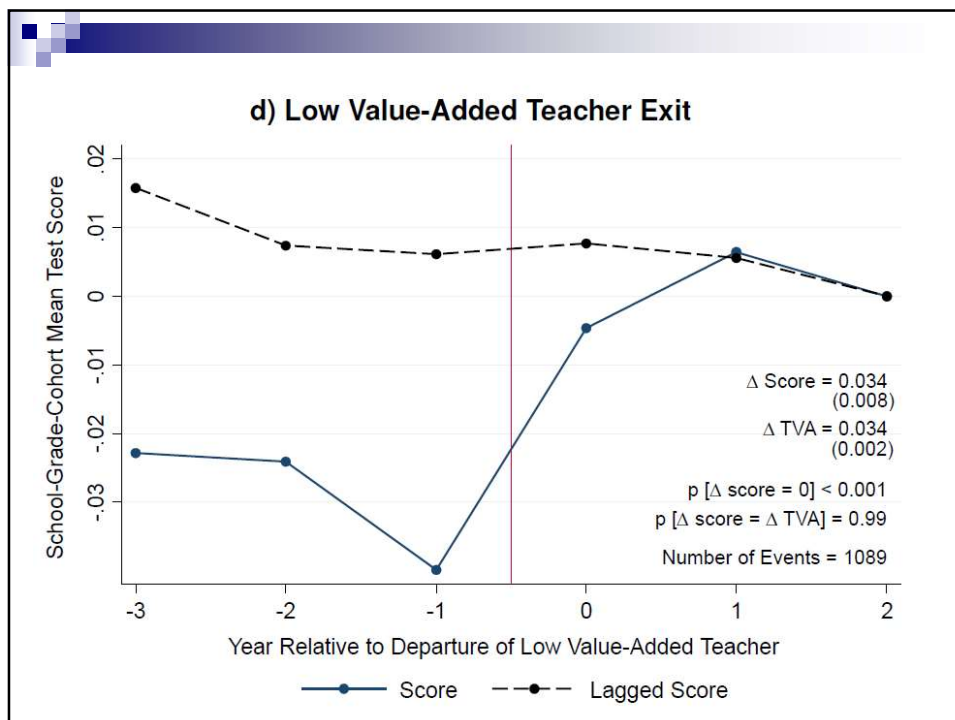
139



140



141



142